

github.com/RBBNet

bndes.gov.br

tcu.gov.br

**Rede
Blockchain
Brasil**



INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA

PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO

Assinam este documento como autores principais

Eldon Teixeira Coutinho – TCU
Gladstone Moises Arantes Junior – BNDES

Assinam este documento como revisores principais

João Alexandre dos Santos Lopes – BNDES
Paulo Henrique Alves – PUC-Rio
Theo Caldas – PUC – Rio

Patronos

BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
TCU – Tribunal de Contas da União

Associados

CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações
DATAPREV – Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência
IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia
PRODEMGE – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais
Instituto Plexus
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa
SGD – Secretaria de Governo Digital – plataforma Gov.br
SERPRO – Serviço Federal de Processamento de Dados

Parceiros

CGE-PA – Controladoria Geral do Estado do Pará
FENASBAC – Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central
Município de Araguaína – Estado Tocantins
PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão
TCE-SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo



INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA

PARA EXECUÇÃO DE APLICAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO

Brasília, 2025

Copyright 2025. Rede Blockchain Brasil
<https://github.com/RBBNet/>

Permite-se a reprodução desta publicação,
em parte ou no todo, sem alteração do conteúdo,
desde que citada a fonte e sem fins comerciais.

Brasil. Rede Blockchain Brasil.

White paper da RBB: documento que apresenta, explica e fundamenta a rede, visando esclarecer dúvidas e atrair o interesse.

1. Computação distribuída. 2. Blockchain. 3. Redes blockchain público-
-permissionadas. 4. Aplicações de interesse público. 5. RBB - Rede Blockchain Brasil. 6. White paper da RBB - Rede Blockchain Brasil.

DOI: 10.5281/zenodo.17701100

SUMÁRIO

■ 1.	Rede Blockchain Brasil	5
■ 2.	Tecnologia Blockchain	9
■ 3.	Aplicações em redes blockchain	17
■ 4.	Governança da RBB	27
■ 5.	Tecnologia utilizada na RBB	35
■ 6.	Infraestrutura da RBB	39
■ 7.	Como participar da RBB	49
■ 8.	Roadmap para os próximos anos	51
■	Partícipes Patronos	51
■	Partícipes Associados	53
■	Partícipes Parceiros	61
■	Referências	67

1. REDE BLOCKCHAIN BRASIL

1.1. O QUE É A RBB?

A Rede Blockchain Brasil (RBB) é uma rede de instituições, de abrangência nacional, composta de estrutura de governança e infraestrutura tecnológica que tem por objetivo facilitar a adoção da tecnologia blockchain para a implementação de aplicações de interesse público. A criação da rede permitirá a otimização de recursos, redução de custos e remoção de barreiras de entrada para uso da tecnologia blockchain no setor público.

A RBB foi fundada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Tribunal de Contas da União (TCU), através de um Acordo de Cooperação¹ assinado em 12/04/2022 e que permite adesões de outras instituições. Instituições que desejarem participar da rede deverão submeter sua solicitação à Governança da RBB, procedimento este que será detalhado ao final deste documento.

1.2. HISTÓRICO, MOTIVAÇÃO E INSPIRAÇÃO

A ideia de criar a Rede Blockchain Brasil nasceu no workshop que precedeu a segunda edição do **Fórum BlockchainGov**, realizado nas dependências do BNDES em 2019. Organizado em parceria pelo BNDES e pelo Instituto de Tecnologia e Sociedade (ITS), o workshop gerou discussão relevante entre instituições públicas com experiência no uso prático da tecnologia, além de centros de pesquisa envolvidos com o tema.

A percepção geral era que havia uma duplicação de esforços no uso da tecnologia pelo governo. Em geral, para cada caso de uso, a organização interessada precisava superar diversas barreiras legais, organizacionais e técnicas. A necessidade de resolver os mesmos problemas a cada aplicação acaba inibindo a inovação. Adicionalmente, a existência de várias redes inibe a possibilidade de integração entre diversas iniciativas, além do baixo reuso de soluções entre diferentes organizações.

Experiências internacionais como a **LACChain**² – rede para a América Latina liderada pelo BID, **Alastria**³ e **EBSI**⁴ (European Blockchain Service Infrastructure) inspiraram a RBB a buscar o caminho de ser uma rede público-permissionada.

-
1. Acordo de Cooperação disponível em: <https://shorturl.at/vuNXg>
 2. Acessível em: <https://www.lfdecentralizedtrust.org/case-studies/lacchain-case-study>
 3. Acessível em: <https://alastria.io/en/home/>
 4. Acessível em: <https://hub.ebsi.eu/>

1.3. RBB É UMA REDE PÚBLICO-PERMISSIONADA

A RBB é pública porque pode ser acessada por qualquer pessoa ou entidade, sem a necessidade de autorização prévia, e permissionada porque apenas entidades previamente conhecidas e confiáveis podem registrar dados na blockchain. Entendemos que as redes público-permissionadas são uma solução adequada para aplicações de interesse público em comparação a redes públicas sem permissionamento e as redes privadas e permissionadas.

Blockchains públicas são potencialmente muito interessantes para implantações focadas em transparência e confiança. **Tal percepção é corroborada pelo Acórdão 1613/2020⁵ do TCU que aponta o potencial da tecnologia blockchain para implementação de aplicações que promovam combate a corrupção e pró-transparência.** O TCU destaca em seu relatório a possibilidade de implementar processos transparentes, e que obedeçam ao princípio de **compliance by design⁶**, criando oportunidades de aplicações em organizações públicas.

As redes públicas sem permissionamento, como Ethereum, suportam a execução de contratos inteligentes (smart contracts)⁷, permitindo a implementação das aplicações de interesse público, foco da RBB. Porém, estas redes apresentam barreiras de diversas naturezas, como por exemplo o pagamento de recompensas em criptomoedas para remuneração do processamento na rede, processo conhecido por “mineração” ou, a partir de setembro de 2022, “validação”. **Além disso, nestas redes, não existe controle sobre quem executa as transações e, de fato, para as aplicações de interesse público, requisito fundamental para a RBB, é necessário que os originadores de transações sejam conhecidos e responsabilizados por seus atos.**

-
5. Auditoria do tipo Levantamento realizada pelo TCU no âmbito do TC (TC 031.044/2019-9) teve por objetivo conhecer os conceitos da tecnologia Blockchain, identificar as áreas de aplicação e os tipos de problema que os governos do Brasil e de outros países estão resolvendo, bem como compreender o potencial disruptivo que tem na melhoria dos serviços digitais da administração pública sob a ótica da desburocratização e combate à corrupção. Foram identificados também os principais riscos e fatores críticos de sucesso, além de identificar os desafios e oportunidades para o controle externo. Acórdão e relatório da auditoria supracitada estão disponíveis publicamente no Portal do TCU, em pesquisa de processos, processo de número 031.044/2019-0, relatório na peça 64 e acórdão na peça 62.
 6. O conceito de **Compliance by Design** no contexto de **blockchain e smart contracts** refere-se à incorporação de requisitos regulatórios, éticos e legais diretamente no design e na arquitetura de sistemas baseados em blockchain e smart contracts. Em outras palavras, a conformidade não é um item a ser verificado no final do processo, mas sim um elemento intrínseco e proativo no desenvolvimento de smart contracts e mecanismos de segurança e permissionamento da própria rede.
 7. A definição e uso de smart contacts serão explorados mais adiante neste documento.

Em blockchains privadas e permissionadas, os nós que validam as transações são conhecidos e previamente autorizados, alinhados aos requisitos e propósitos da rede. Isso permite a determinação de responsabilidades e estabelece o processamento na rede como um compromisso dos participantes. No entanto, essas blockchains não permitem o acesso público à exploração de blocos, o que significa que a leitura dos dados da rede também é restrita e requer permissionamento.

Já nas blockchains público-permissionadas é possível buscar um melhor equilíbrio entre os modelos de redes públicas sem permissionamento (redes abertas) e redes privadas (sem acesso público), visando a implementação de aplicações de interesse público. Este arranjo possibilita o desenvolvimento de soluções de transparência e confiança através de redes de acesso público, porém com permissionamento de validadores e controle sobre os originadores de transações, além de custo baixo do processo de criação e validação dos blocos, dada a maior simplicidade dos algoritmos dessa natureza, e o não incentivo monetário aos validadores da rede; incentivos estes usualmente requeridos em redes públicas sem permissionamento, como exemplo, a rede Ethereum, que cobra gas fees para publicação de smart contracts⁸.

1.4. INCENTIVOS PARA PARTICIPAÇÃO NA RBB

A questão dos incentivos para participação no algoritmo de consenso é um aspecto central em qualquer rede blockchain. Em redes públicas não permissionadas, como Bitcoin e Ethereum, o principal incentivo costuma ser financeiro, com recompensas distribuídas em tokens nativos da rede, por exemplo, aos “mineradores” ou “validadores” de novos blocos. Já nas redes privadas e permissionadas, os incentivos estão geralmente vinculados ao propósito específico da rede, frequentemente relacionado às transações comerciais ou operacionais realizadas em conjunto pelos participantes. Por exemplo, em uma rede criada para rastrear a cadeia de produção e transporte de um produto, os membros têm interesse em participar para garantir visibilidade e integração em um processo crucial para seus negócios.

8. Para saber mais sobre a cobrança de gas na rede Ethereum, acesse <https://ethereum.org/pt/gas/>

No contexto da Rede Blockchain Brasil (RBB), os incentivos apresentam particularidades, dado que, apesar da participação ser permissionada, o objetivo da rede é genérico, e de fato podem ser executadas aplicações distintas sobre a mesma infraestrutura e, portanto, espera-se que a maioria não será do interesse de todos os validadores. Por outro lado, não parece adequado a criação de tokens de remuneração em uma rede que tem sua natureza ligada a instituições governamentais ou instituições privadas sem fins lucrativos, que tem por objetivo a implantação de aplicações de interesse público. Além disso, por consequência das próprias naturezas das instituições envolvidas e de sua desejada variabilidade institucional, conforme discutido mais à frente, a motivação para integrar a RBB pode variar significativamente entre os participantes e abrange, entre outras razões: o compromisso institucional para fomento da tecnologia para desenvolvimento de aplicações de interesse público (caso do TCU e do BNDES); a intenção de explorar casos de uso específicos; o desenvolvimento de pesquisas e inovações tecnológicas; ou mesmo a prestação de serviços para outras instituições. É importante ressaltar que o Acordo de Cooperação da RBB permite a oferta de serviços remunerados, desde que tais aplicações viabilizadas sejam alinhadas ao interesse público.

Para acomodar essa diversidade de interesses, **o principal incentivo para participar da RBB é o acesso à rede e sua utilização**. Essa abordagem exige a criação de mecanismos que disciplinem o uso dos recursos computacionais da rede. Tais mecanismos de controle de utilização dos recursos da rede estão em estudo pelos Comitês Técnico e Executivo da RBB. O mais provável é que o limite de gas para realização de transações de escrita na rede seja distribuído entre os partícipes de acordo com critérios a serem estabelecidos.

2. TECNOLOGIA BLOCKCHAIN

2.1. BLOCKCHAIN

Em 2008, foi escrito um artigo inovador intitulado *Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System*⁹, que abordava o tema “*peer-to-peer e-cash*”, em tradução livre, “dinheiro eletrônico em redes de computadores ponto-a-ponto”. Este artigo, origem da rede Bitcoin, introduziu o termo “chain of blocks” (cadeia de blocos), que depois evoluiu para o termo “blockchain”, onde uma sequência cronologicamente ordenada de blocos, contendo transações, é produzida de acordo com um protocolo. **(BASHIR, 2023)**.

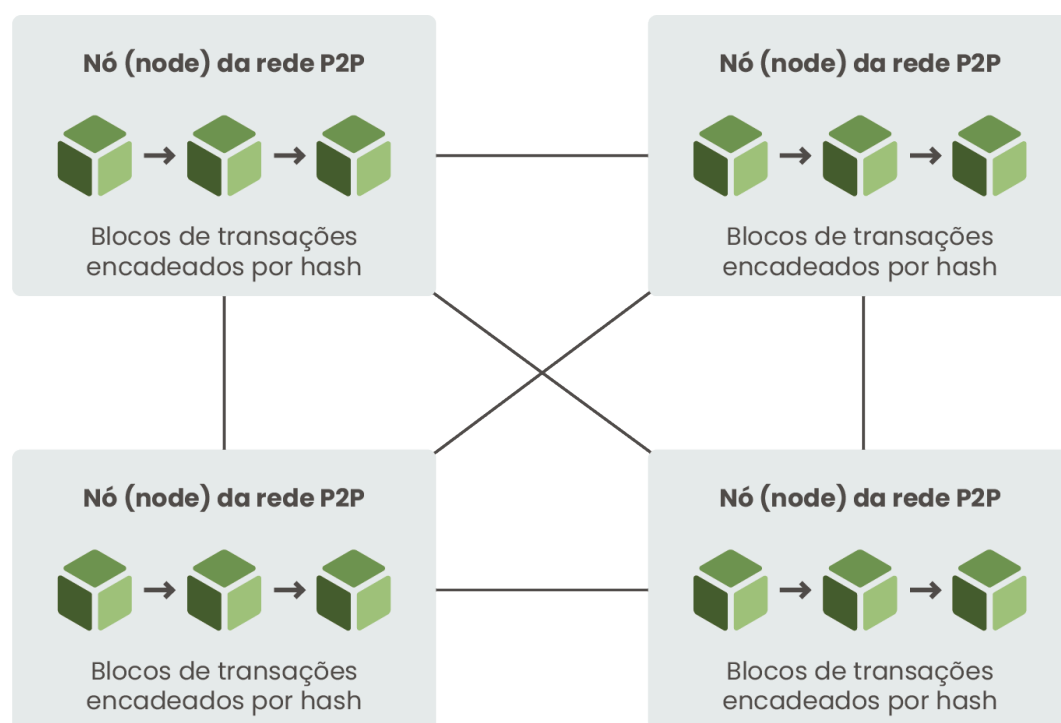
Existem muitas definições para o termo blockchain, em diferentes níveis de abstração e contextos. Listamos abaixo algumas ideias encontradas na literatura:

- Blockchain é equivalente a um banco de dados distribuído que, em vez de utilizar estruturas em tabelas relacionais ou documentos, é organizado em uma lista ordenada de blocos de dados. Cada bloco contém um conjunto de novos registros de dados e é vinculado ao bloco anterior, formando uma estrutura de dados contínua similar a uma cadeia — por esse motivo o nome de cadeia de blocos (ou block-chain) **(ALKETBI et al., 2018)**.
- Sua arquitetura é resultado da integração de múltiplas tecnologias já existentes, combinadas para manter um banco de dados único e confiável por meio de uma abordagem descentralizada. Seu diferencial está em assegurar a confiança na rede com base em premissas de dificuldade computacional em vez de usar um terceiro confiável como intermediário **(LIU; XU, 2018; DAI et al., 2017)**.
- Blockchain utiliza princípios criptográficos com objetivo de garantir integridade e autenticidade dos dados, que são armazenados em forma de transações vinculadas umas às outras. Essas transações são registradas de forma cronológica e imutável, sendo que todos os participantes validam os registros seguindo algoritmos de consenso. Algoritmos de consenso são utilizados com objetivo de garantir que as transações sejam efetivadas em conformidade com a maioria da rede. **(MENG et al., 2018; LIANG et al., 2017)**.
- A rede blockchain consiste em uma arquitetura ponto-a-ponto (P2P) com múltiplos nós, em que cada nó possui uma cópia local dos dados da rede. A cada transação validada, os nós participantes coletivamente mantêm o registro de dados atualizado, dessa maneira todos os participantes são capazes de compartilhar os dados sem que nenhuma entidade possa controlá-los. **(LIANG et al., 2017; RENNER et al., 2018)**.

9. Acessível em: <https://bitcoin.org/bitcoin.pdf>

Neste documento, adotaremos um conceito geralmente aceito para blockchain: *um registro distribuído de transações, organizado em blocos interligados que formam uma cadeia contínua. Esses blocos são replicados em nós computacionais em uma rede ponto-a-ponto (P2P). A arquitetura, ou conjunto de estruturas relacionadas e governadas por protocolos blockchain asseguram a transparência, permitindo auditoria das transações e a integridade dos dados, garantindo que os registros não sejam adulterados. Os dados registrados são imutáveis e, para serem validados, exigem consenso entre os participantes da rede.*

FIGURA 01. REPRESENTAÇÃO SIMPLIFICADA DE UMA REDE BLOCKCHAIN



2.2. PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE UMA REDE BLOCKCHAIN E CONTEXTUALIZAÇÃO DESTAS CARACTERÍSTICAS NA RBB

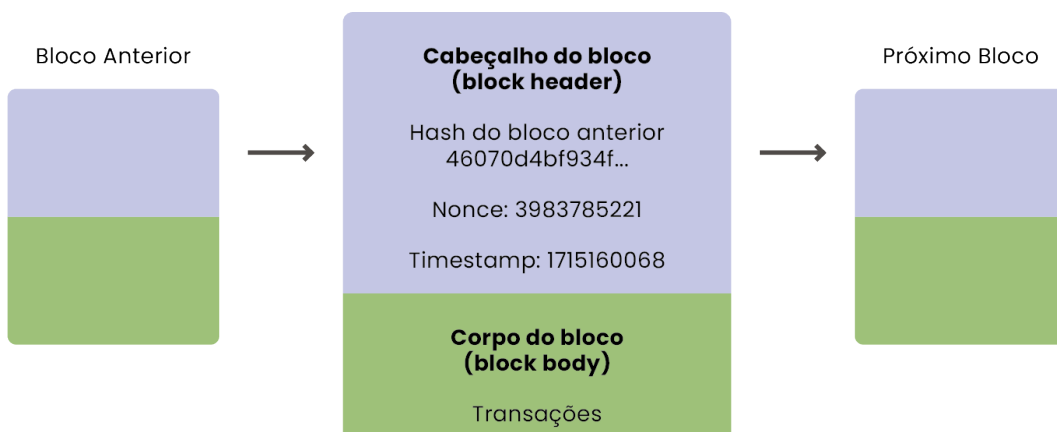
- **Descentralização:** não há um único ponto de controle. A rede é composta por diversos nós ou ambientes computacionais, geralmente distribuídos geograficamente, sob a posse de diversos participantes, que trabalham em conjunto para validar e registrar os blocos de transações. Quanto maior a diversidade dos participantes, maior será a legitimidade do consenso sobre os blocos inseridos na rede. **Como veremos adiante neste documento, a RBB é formada por partícipes de diferentes esferas e poderes governamentais, instituições ligadas a centros de fomento à pesquisa e universidades, e ainda estatais prestadoras de serviços de TI estaduais e federais, além de alguns parceiros municipais. Esta diversidade foi almejada desde o início da fundação da rede, como princípio básico de descentralização e representatividade diversificada, e deve continuar sendo um princípio a ser perseguido ao longo do tempo.**
- **Imutabilidade:** blockchain garante a integridade e imutabilidade dos dados através de hashes criptográficos, que criam um registro inviolável dos blocos anteriores, logo o nome blockchain. A descentralização e os mecanismos de consenso impedem que qualquer entidade única altere o histórico de transações, exigindo o acordo da maioria dos participantes da rede.
- **Transparência e auditabilidade:** todas as transações são registradas publicamente e podem ser verificadas por qualquer pessoa, conceito válido somente para redes públicas, que é o caso da RBB.
- **Consenso:** para adicionar um novo bloco à blockchain, é necessário o consenso da maioria dos nós da rede. Isso garante a integridade e veracidade dos dados na rede. Na RBB utilizamos um algoritmo do tipo PBFT (Practical Byzantine Fault Tolerance), que é o QBFT (**ENTETHALLIANCE, 2023**). Este é um tipo de algoritmo PoA – Proof-of-Authority. O (PoA) é um mecanismo de consenso onde um conjunto pré-selecionado de validadores (ou autoridades) assina e valida os blocos. Diferente do Proof-of-Work (PoW) e do Proof-of-Stake (PoS), o PoA não depende de poder computacional ou quantidade de tokens, mas sim da reputação e identidade dos validadores. Esse modelo é adequado para redes como a RBB, oferecendo baixa latência, alta taxa de transações por segundo (TPS) e é naturalmente resistente a ataques Sybil (**LI, 2024**), além de consumir menos recursos computacionais.

- **Autoria, privacidade e prova de posse:** em redes como a RBB (veremos mais sobre a tecnologia utilizada na RBB no item 5), a criptografia, geralmente implementada por meio de algoritmos de criptografia assimétrica (pares de chaves), como ECDSA (Elliptic Curve Digital Signature Algorithm) e EdDSA (Edwards-curve Digital Signature Algorithm) (**WEBLER, 2019**), também garante a verificação de autoria das transações, conferindo propriedades de não repúdio.

COMO FUNCIONA A BLOCKCHAIN:

- **Blocos:** as transações são organizadas em blocos, que são interligados por meio de hashes criptográficos.
- **Hash:** é um código único gerado a partir dos dados de um bloco, ou seja, um resumo criptográfico (sequência de caracteres) dos dados considerado único (**DEBNATH et al., 2017**)
- Qualquer alteração nos dados resulta em um novo hash, tornando fácil detectar qualquer tentativa de manipulação.
- **Consenso:** diferentes algoritmos de consenso, como Proof of Authority, Proof of Work ou Proof of Stake, entre outros, são utilizados para garantir que todos os nós da rede concordem com o estado atual da blockchain.

FIGURA 02. BLOCOS CONTÉM TRANSAÇÕES E SÃO ENCADEADOS POR HASH¹⁰



10. Figura adaptada de: Di MAGGIO, M. Blockchain, Crypto and DeFi: Bridging Finance and Technology. [S.l.]: [Wiley], 2024.

2.3. TIPOS DE REDE BLOCKCHAIN

A norma ISO TC307 WG5 TS23635¹¹ é um guia de governança para tecnologias blockchain e de ledger distribuído (DLT). Foi desenvolvida pelo Grupo de Trabalho 5 (WG5) do Comitê Técnico 307 (TC307) da ISO, que é responsável por estabelecer padrões internacionais para blockchain e DLT.

De acordo com esta norma as redes blockchain poder ser classificadas como:

- **Permissionless public (redes públicas sem permissionamento):** são redes abertas onde qualquer pessoa pode participar a qualquer tempo, como Bitcoin ou Ethereum. Geralmente têm um alto custo (fees) para processamento de transações e não há privacidade¹², já que todos os usuários são pseudo anonimizados, e por isso, por conta desta pseudo anonimização não é possível impor regulamentações e compliance aos usuários envolvidos.
- **Permissioned private (redes privadas e permissionadas):** consistem em um consórcio de entidades finitas e bem definidas que implantam, executam e mantêm todos os nós. Geralmente, essas redes são desenvolvidas e até mesmo mantidas por um provedor de serviços blockchain. Em geral, redes privadas não têm taxas de transação (embora possa haver um custo fixo cobrado pelo provedor de serviços, se aplicável) e permitem altos níveis de privacidade. São feitas para casos de uso específicos, como IBM FoodTrust e Energy Web Chain.
- **Permissioned public (redes públicas e permissionadas):** redes públicas com permissão são abertas, transparentes, descentralizadas e geralmente não têm custos de transação. Todos os participantes são identificados, de modo que tanto a privacidade quanto a conformidade com leis e compliance podem ser respeitados. Exemplos dessas redes são a Alastria na Espanha, liderada por uma associação de mais de 500 membros; a EBSI na Europa, liderada pela União Europeia; a LACChain na América Latina e no Caribe, liderada pelo Laboratório de Inovação do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Lab) e a própria RBB.

Então, para reforçar, a RBB é uma rede blockchain do tipo público permissionada, como veremos com mais detalhes a seguir.

11. <https://www.iso.org/standard/76480.html>

12. Não são privadas porque todas as informações registradas nelas são publicamente acessíveis. No entanto, em princípio, não é possível saber quem está por trás de cada transação porque as contas são pseudônimas. Na prática, o pseudônimo não garante privacidade porque as identidades podem ser reveladas de várias maneiras. Há também redes mais especializadas, como ZCash e Monero, que, através de técnicas de zero knowledge proof tornam as transações totalmente privadas, mas são redes que não discutiremos nesse documento.

2.4. ETHEREUM, SMART CONTRACTS E DAPPS

O Ethereum foi concebido por Vitalik Buterin¹³ como um passo revolucionário em tecnologia blockchain. Vitalik detalhou pela primeira vez sua visão em um white paper lançado em 2013. Neste documento, Buterin descreveu uma plataforma que iria além das aplicações financeiras oferecidas pelo Bitcoin, introduzindo uma nova estrutura de blockchain projetada para suportar **DApps (em tradução livre, aplicações descentralizadas)** (Di MAGGIO, 2024). Uma DApp é construída minimamente por um contrato inteligente e uma interface de usuário que possa ser utilizada na web. Mais amplamente, um DApp é um aplicativo da web (na verdade, qualquer tipo de interface de usuário, como aplicativos móveis, etc.) que é construído sobre serviços de infraestrutura abertos, descentralizados e ponto a ponto (ANTONOPOULOS et al., 2019).

As Dapps geralmente fazem uso intensivo de contratos inteligentes (*smart contracts*) e acionam tais contratos por aplicações web, aplicações *mobile* ou mesmo por carteiras (*wallet*) de usuário final (ex.: Metamask¹⁴).

O termo “contrato inteligente” foi adotado pela comunidade blockchain para se referir a código-fonte implantado e executado em um ambiente blockchain (Buterin, 2014). Na verdade, Nick Szabo, cientista da computação, jurista e criptógrafo, foi o responsável por cunhar o termo “*smart contract*”. Szabo propôs que contratos poderiam ser representados em código de computador e executados automaticamente quando certas condições fossem atendidas (Szabo, 1996). Nesse sentido, contratos inteligentes são programas de computador (*software*) executados de forma distribuída pelos validadores ou mineradores de uma rede blockchain. Contratos inteligentes recebem parâmetros (como entrada) por meio de transações recebidas, processam esses parâmetros de acordo com algum algoritmo determinístico e geram (como saída) uma mudança de estado na memória do contrato inteligente ou uma nova transação blockchain (DE FILLIPI et al., 2021).

2.5. DA WEB 1.0 PARA WEB 3.0

O período da Web 1.0 (1995) era caracterizado por documentos estáticos em HTML; documentos estes acessados passivamente por usuários que não eram, geralmente, produtores de conteúdo para rede. Web 1.0 era considerada a Internet de via única (one-way network) e somente leitura (read-only) (ASSAD, 2021).

13. Para saber mais: https://en.wikipedia.org/wiki/Vitalik_Buterin

14. Para saber mais: <https://metamask.io/en-GB>

A Web 2.0 (2004), onde aplicações passaram a ser disponibilizadas na Internet, é marcada por participação intensiva dos usuários, que produzem conteúdo em ambiente colaborativo **(ASSAD, 2021)**. Estas aplicações Web 2.0 têm por característica a centralização da posse dos dados e das conexões, fazendo com que haja a figura do intermediário central, que detém a posse dos dados de tudo e de todos, e através do qual se realizam todas as conexões.

Com o crescimento acelerado da economia digital houve o fortalecimento de monopólios digitais¹⁵. Isso criou desafios em relação à propriedade dos dados e à privacidade dos usuários, já que muitas empresas lucram com informações pessoais (privadas). A Web 3.0 (2010) surge como uma resposta a esses problemas, criando uma economia digital descentralizada, com novos modelos de negócios e mercados. Na Web 3.0, as aplicações são baseadas em redes descentralizadas, como plataformas blockchain e sistemas distribuídos ponto a ponto (peer-to-peer). As principais características das aplicações da Web 3.0 incluem ser de código aberto, permitindo maior transparência e segurança, com a promoção da privacidade e o controle dos usuários sobre seus dados. Isso contrasta com a Web 2.0, onde a centralização e a monetização dos dados pessoais são comuns **(GAN et al., 2023)**.

2.6. TOKENS, NFTS, IOT E DAOS

A tecnologia blockchain e os contratos inteligentes têm sido fundamentais para habilitar e transformar diversas áreas da economia digital, com destaque para os tokens fungíveis, tokens não fungíveis (NFTs), a Internet das Coisas (IoT) e as Organizações Autônomas Descentralizadas (DAOs).

Os tokens fungíveis são representações digitais de ativos intercambiáveis, como as criptomoedas (e.g., Bitcoin, Ether), cujos valores são idênticos entre si e podem ser trocados indistintamente. O uso de blockchain garante a imutabilidade e a segurança dessas transações, eliminando intermediários tradicionais e reduzindo custos de operação **(ANTONPOULOS, 2017)**.

Já os NFTs (Non-Fungible Tokens) são tokens exclusivos e não intercambiáveis, utilizados para representar propriedades digitais e físicas de maneira única e verificável. Por meio dos contratos inteligentes, os NFTs garantem direitos de propriedade e autenticidade em uma rede descentralizada, sendo amplamente utilizados no setor de artes digitais, jogos e colecionáveis **(SWAN, 2020)**. A imutabilidade e a transparência proporcionadas pela blockchain são elementos cruciais para garantir a confiabilidade desses ativos.

O BNDES fez implementações em blockchain para auxiliar a transparência e confiabilidade nas operações de financiamento com recursos públicos. Durante sua execução, a solução TruBudget teve como

15. Discussão sobre o tema: <https://tinyurl.com/35swwh7f>

objetivo aumentar a confiabilidade do uso dos recursos do Fundo Amazônia perante os doadores, tendo sido implementado usando uma rede permissionada chamada Multichain. O BNDES Token, por sua vez, torna as operações do Banco mais transparentes pelo uso de um token que representa um crédito virtual, conversível em reais, em uma rede pública chamada Ethereum, permitindo que qualquer pessoa rastreie as transferências de recursos, solução esta que foi testada em projetos piloto e em provas de conceito em parceria com o governo do Espírito Santo e com a Ancine¹⁶.

A Internet das Coisas (IoT), por sua vez, se beneficia enormemente da blockchain ao integrar dispositivos inteligentes em uma rede segura e descentralizada, na qual contratos inteligentes podem automatizar ações e acordos entre dispositivos sem intervenção humana. A blockchain garante que os dados transmitidos entre os dispositivos da IoT sejam seguros, auditáveis e sem risco de adulteração **(CHRISTIDIS et al.; 2016)**.

As DAOs (Organizações Autônomas Descentralizadas) são habilitadas por contratos inteligentes que gerenciam e executam a governança e as operações de forma descentralizada. Esses contratos possibilitam a criação de organizações sem a necessidade de uma autoridade central, garantindo que decisões sejam tomadas de acordo com regras programáticas previamente estabelecidas pela comunidade. DAOs estão transformando modelos tradicionais de governança e introduzindo novas formas de interação e tomada de decisões em rede **(BUTERIN, 2014)**.

16. Para saber mais sobre as implementações de tokens pelo BNDES: <https://tinyurl.com/4pay2fyj>

3. APLICAÇÕES EM REDES BLOCKCHAIN

3.1. DOMÍNIOS E CASOS DE USO (MAIS CONHECIDOS) EM REDES BLOCKCHAIN

Pesquisa (survey) realizada por (BAIOD, et. al, 2021) aponta vários domínios de aplicações para redes blockchain no mundo. Os principais domínios e aplicações apontados foram: financeiro e contabilidade, jurídico, gestão da cadeia de suprimentos, energia, saúde, governo digital, publicidade e mídia, setor imobiliário e IoT (Internet das Coisas). Apesar da pesquisa apontar inúmeros domínios para aplicações em blockchain, logicamente, não se trata de uma lista exaustiva de domínios possíveis, como veremos a seguir. Vale destacar que muitas iniciativas e aplicações em blockchain, como também veremos a seguir, utilizam recursos de DIDs (**Identificadores Descentralizados**)¹⁷ e VCs¹⁸ (**Credenciais Verificáveis**) em suas implementações. DIDs e VCs representam uma mudança de paradigma na forma como gerenciamos e provamos nossas identidades e atributos online, permitindo um controle muito maior por parte do usuário de seus dados e sua privacidade, fator cada vez mais importante para todos.

Particularmente, redes público-permissionadas, como a RBB, podem ser utilizadas para aprimorar o governo e sua gestão pública, além de sua interação com entes privados. Como exemplos destas aplicações, listamos abaixo alguns domínios e casos de uso conhecidos em redes blockchain:

■ Serviços governamentais, cidadania digital e controle social público:

— **Identidade digital governamental:** governos podem emitir DIDs para cidadãos e VCs para documentos de identidade (RG, CPF, passaporte digital, CNH digital). Isso permitiria aos cidadãos autenticarem-se em serviços online, votar ou interagir com órgãos públicos de forma segura e com maior privacidade. Redes blockchain têm sido utilizadas em iniciativas e projetos de **Identities Autossobranas (SSI – Self Sovereign Identity¹⁹)**, como exemplo, iniciativas da União Europeia com eIDAS 2.0²⁰ e o **e-Identity²¹** da Estônia, onde o cidadão controla seus dados de identidade e compartilha apenas o necessário.

17. Para saber mais sobre DIDs: <https://www.w3.org/TR/did-1.1/>

18. Para saber mais sobre VCs: <https://www.w3.org/TR/vc-overview/>

19. https://en.wikipedia.org/wiki/Self-sovereign_identity

20. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas>

21. Caso de uso da Estônia: <https://e-estonia.com/solutions/cyber-security/ksi-blockchain/>

- **Atestados e permissões:** atestados de residência, certidões de nascimento/casamento/óbito, licenças de construção ou permissões específicas podem ser emitidos como VCs. A Estônia mais uma vez possui um certificado de residência eletrônico baseado em blockchain, o **e-Residency**²², certificado este que pode ser emitido, cumpridos os devidos pré-requisitos, a todos os cidadãos do mundo que queiram investir ou abrir empresas por lá.
- **Rastreabilidade de recursos públicos:** rastrear a transferência e alocação de recursos públicos, como dispositivos parlamentares, fundos para saúde, educação ou infraestrutura, aumentando a transparência e prevenindo corrupção. Por exemplo, isto pode permitir a auditoria de transferências de recursos públicos em tempo real, pelo rastreamento das transferências de verbas entre órgãos públicos e destinatários finais (obras, projetos sociais), facilitando o acompanhamento pela sociedade e por órgãos de controle.
- **Plataformas de participação cidadã:** plataformas baseadas em blockchain para consultas públicas e orçamento participativo com registro de interações e votos de cidadãos.
- **Licitações públicas (transparência em compras e contratos):** uso de smart contracts para automatizar etapas de licitações, garantindo rastreabilidade e imutabilidade dos lances e contratos. As regras licitatórias podem ser conferidas publicamente, já que os algoritmos e estruturas de dados utilizados podem ser verificados por qualquer cidadão.
- **Distribuição de benefícios sociais (programas de assistência):** ONU (WFP) usou blockchain em programas de assistência alimentar para refugiados na Jordânia (projeto Building Blocks²³). Isto permite transferências rastreáveis e seguras, com baixo custo.
- **Registros de propriedade intelectual:** utilização de blockchain para registrar patentes, marcas e direitos autorais, garantindo a propriedade e protegendo contra plágio ou uso não autorizado.
- **Registro de propriedades imobiliárias:** países como Geórgia²⁴ e Suécia já usam blockchain para registro de imóveis. Com benefícios na redução de fraudes, consultas públicas ao histórico de titularidade e agilidade no registro.
- **Acesso a eventos ou locais restritos:** um ingresso para um show ou um passe de acesso a um edifício pode ser uma VC. O sistema verifica a VC para permitir a entrada, sem exigir a revelação de outros dados pessoais.

22. Para saber mais sobre o e-Residency: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0267364917300845>

23. Para saber mais sobre o projeto Building Blocks: <https://innovation.wfp.org/project/building-blocks>

24. Caso de uso na Geórgia e Suíça para registro de imóveis: <https://tinyurl.com/2kf95ryw>

- **Preservação da privacidade com ZKP–Zero–Knowledge Proof²⁵:** por exemplo, um indivíduo pode provar que tem mais de 18 anos usando uma prova de conhecimento zero (ZKP), sem precisar revelar sua data de nascimento exata ou qualquer outra informação do documento de identidade.

■ **Saúde:**

- **Histórico médico:** pacientes podem ter seu histórico médico (alergias, vacinas, cirurgias, exames) emitido como credenciais verificáveis (VCs) por diferentes provedores de saúde. Eles podem então compartilhar seletivamente partes desse histórico com outros médicos ou hospitais, mantendo a privacidade e o controle sobre seus dados.
- **Comprovante de vacinação:** certificados de vacinação (como os de COVID-19) podem ser emitidos como VCs, permitindo que os indivíduos provem seu status de vacinação de forma segura e privada, sem revelar outros dados pessoais desnecessários.
- **Prescrições digitais:** médicos podem emitir prescrições como VCs, que o paciente apresenta a uma farmácia para comprovação da prescrição, garantindo a autenticidade da prescrição e do prescritor.
- **Pesquisa clínica e dados de saúde:** armazenamento de dados de ensaios clínicos de maneira transparente e auditável, facilitando a confiança em resultados de pesquisa e tornando os dados acessíveis para auditorias.

■ **Educação, emprego e recrutamento:**

- **Diplomas e certificados digitais:** universidades podem emitir diplomas, históricos escolares e certificados de cursos como Credenciais Verificáveis (VCs). O aluno (titular) armazena essas credenciais em sua carteira digital. Empregadores ou outras instituições de ensino podem verificar a autenticidade e a validade diretamente com o DID da instituição emissora, sem precisar entrar em contato com a universidade, agilizando processos e prevenindo fraudes.
- **Verificação de credenciais profissionais:** empregadores podem emitir VCs para comprovar cargos, histórico de emprego e habilidades de seus funcionários. Candidatos a vagas podem apresentar um conjunto de VCs de empregadores anteriores, simplificando o processo de verificação de currículos e combatendo fraudes.

25. Para saber mais sobre ZKP: <https://cryptonews.com/academy/what-is-zero-knowledge-proof/>

— **Licenças e certificações profissionais:** credenciais para profissões regulamentadas (ex: licença médica, de enfermagem, de engenharia, de motorista) podem ser VCs, permitindo uma verificação instantânea e segura por órgãos reguladores ou potenciais empregadores.

■ **DeSci (Decentralized Science):**

— As iniciativas em DeSci visam remodelar o ciclo científico tradicional por meio da aplicação de tecnologias descentralizadas, como blockchain, DAOs (Organizações Autônomas Descentralizadas), tokens, NFTs (Tokens Não Fungíveis) e smart contracts. A aplicação do DeSci abrange diversas etapas do processo científico, tais como: publicação e acesso, financiamento de pesquisas, revisão e validação, compartilhamento de dados e propriedade intelectual. A seguir seguem alguns exemplos de projetos implantados.

■ Financiamento descentralizado de pesquisas e propriedade intelectual tokenizada:

— **VitaDAO²⁶:** DAO dedicada a financiar pesquisas em longevidade e saúde. Pesquisadores submetem propostas, membros votam e alocam fundos.

— **Molecule²⁷:** tokenização para financiar pesquisas com a implementação do conceito de IP-NFT (*Intellectual Property NFT*), onde a propriedade intelectual de uma pesquisa, como dados de ensaios clínicos ou descobertas moleculares, é encapsulada em um NFT. Esse token pode então ser fracionado e vendido para a comunidade, permitindo que os pesquisadores arrecadem fundos diretamente. Os detentores dos tokens têm participação na propriedade intelectual e podem se beneficiar de futuros desenvolvimentos, como royalties de patentes ou licenciamento.

■ Publicação e acesso aberto:

— **ResearchHub²⁸:** plataforma para compartilhar artigos científicos, com recompensas em tokens para quem contribui.

■ Revisão por pares e reputação científica:

— **DeSci Labs²⁹:** infraestrutura para credenciais verificáveis e reputação de pesquisadores.

26. VitaDAO: <https://www.vitadao.com/>

27. Mais sobre o projeto Molecule: <https://www.molecule.to/blog/decentralized-science-inspired-by-meta-and-open-science-principles>

28. ResearchHub: <https://www.researchhub.com/>

29. DeSci Labs: <https://www.desci.com/>

- Compartilhamento e registro de dados científicos:
- **GenomesDAO³⁰**: DAO para custódia segura e compartilhamento de dados genômicos pessoais. Usuários podem monetizar seu DNA de forma privada e controlada.

■ Setor Financeiro:

- **Tokenização de ativos financeiros**: tokenização de ações, títulos, imóveis, commodities, etc., onde podemos citar como vantagens a liquidação mais rápida, menor custo de intermediação e possibilidade de fracionamento de ativos (investimento acessível com pequenos valores).
- **Pagamentos transfronteiriços (Cross-Border Payments)**: uso por bancos para remessas internacionais com liquidação quase instantânea. Como exemplos, Ripple³³ (RippleNet / XRP Ledger) e JPM Coin³⁴ (JP Morgan).
- **Liquidação e compensação de transações financeiras**: podemos citar o projeto Helvetia³⁵ (Suíça) — Banco Central da Suíça — testando liquidação atômica de ativos tokenizados com dinheiro de banco central.
- **Emissão de Stablecoins e Moedas Privadas**: como exemplo, podemos citar a USDT (Tether³⁶), stablecoin baseada em dólar, usada em pagamentos, DeFi³⁷ (finanças descentralizadas) e remessas. Bancos como BNY Mellon e JPMorgan já testam stablecoins próprias para clientes institucionais.
- **Onboarding simplificado**: bancos e outras instituições financeiras podem aceitar VCs (ex: comprovante de residência, identidade verificada por outro banco) de seus clientes, reduzindo a necessidade de repetir o processo de KYC/AML³⁸ (Anti-Lavagem Lavagem de Dinheiro) em cada nova instituição.
- **Crédito e histórico financeiro**: VCs podem ser usados para provar histórico de crédito ou solvência de forma privada, sem expor detalhes sensíveis.

30. GenomesDAO: <https://www.genomes.io/>

33. Mais sobre pagamentos cross-border com Ripple: <https://ripple.com/insights/the-role-of-blockchain-and-digital-assets-in-cross-border-payments/>

34. Mais sobre a iniciativa JPM Coin: https://en.wikipedia.org/wiki/JPM_Coin

35. Mais sobre o projeto Helvetia: <https://www.bis.org/publ/othp35.htm>

36. Mais sobre a USDT Tether: <https://tinyurl.com/2k58j7kk>

37. Mais sobre DeFi: <https://www.investopedia.com/decentralized-finance-defi-5113835>

38. Mais sobre KYC/AML: <https://www.idnow.io/regulation/aml-kyc-overview/>

■ Gerenciamento da cadeia de suprimentos:

- **Rastreabilidade de produtos:** um produto pode ter uma série de VCs emitidas em cada etapa da cadeia de suprimentos (origem, fabricação, transporte, certificação de qualidade). Isso permite que consumidores e empresas verifiquem a autenticidade e a proveniência de um item, combatendo falsificações e garantindo a qualidade.
- **Certificação de qualidade:** certificar que os produtos atendem aos padrões de qualidade exigidos por regulamentações, facilitando auditorias e inspeções, por exemplo, produtos orgânicos, manejo de madeira de forma sustentável, etc.

■ Energia

- **Mercados Locais de Energia (Peer-to-Peer Energy Trading):** permite que consumidores com geração própria (ex: painéis solares) vendam o excedente diretamente para vizinhos ou outras partes da rede, usando contratos inteligentes, reduzindo a dependência de grandes concessionárias, democratizando o acesso à energia, estimulando a geração distribuída. Como exemplo de implementação podemos citar a Brooklyn Microgrid³⁹ (EUA), onde moradores trocam energia solar entre si, usando blockchain para registrar transações.
- **Gestão de Redes Inteligentes (Smart Grid Management):** blockchain usada para melhorar o balanceamento da carga, rastrear consumo e produção em tempo real, gerenciar contratos de fornecimento de maneira transparente, gerando maior eficiência no uso da infraestrutura elétrica, redução de apagões, com melhor resposta à demanda. Exemplo de implementação é a Electron⁴⁰ (Reino Unido), uma plataforma para registro de ativos de rede elétrica e otimização de fluxos de energia.
- **Comércio de créditos de carbono (Carbon Credits / Emissões de CO₂):** blockchain usada para rastrear geração, compra e venda de créditos de carbono, garantindo integridade e evitando dupla contagem, criando mercados transparentes e auditáveis de créditos de carbono, incentivando a redução de emissões e facilitando o comércio de compensações ambientais. Como exemplo desta iniciativa podemos citar o projeto ClimateTrade⁴¹ (Espanha), que é uma plataforma blockchain para comercialização de créditos de carbono.
- **Certificação de energia renovável (Green Certificates / RECs):** uso de blockchain para registrar, rastrear e comprovar a origem renovável da energia consumida (solar, eólica, etc),

39. Para saber mais sobre o Brooklyn Microgrid: <https://tinyurl.com/murpfuk9>

40. Para saber mais sobre a Electron: <https://electron.net/> e <https://market.climatetrade.com/results/pt/>

41. Para saber mais sobre o ClimateTrade: <https://tinyurl.com/35rkyfpf>

garantindo que a energia adquirida por empresas ou consumidores finais realmente veio de fontes limpas. Como exemplos reais podemos citar a **Power Ledger**⁴² (Austrália), que faz o registro e comercialização de certificados de energia limpa e a **Energy Web Origin** (EWf - Energy Web Foundation⁴³), solução open-source para garantir rastreabilidade de energia renovável.

3.2. INICIATIVAS DOS PARTÍCIPES DA RBB

Alguns partícipes da RBB (ver lista completa de partícipes no item 4.2) já começaram a implementar aplicações de interesse público para execução na rede. Abaixo citamos algumas destas iniciativas:

CPQD: líder em soluções de identidade digital descentralizada e nesta linha, possui a aplicação iD, uma estrutura para definição, emissão e autenticação de credenciais verificáveis armazenadas em uma carteira digital. Através da solução de identidade digital descentralizada do CPQD, seus clientes poderão provar quem são no contexto digital e realizar as mais diversas transações de maneira simples, segura, sem atritos e com confiança. O iD possui uma estrutura que conta com componentes em blockchain para fazer verificações das credenciais. O CPQD, como participante da RBB, implementa estes componentes na rede para prover a verificação de credenciais em diversas aplicações.

IBICT: projeto dARK e a democratização dos identificadores persistentes. Os identificadores persistentes (PIDs), como DOI e ARK, são essenciais para o acesso e citação de documentos de pesquisa. No entanto, os sistemas atuais de PIDs tendem a se centralizar, com custos e modelos de assinatura que dificultam o acesso para muitas instituições e comunidades de países em desenvolvimento. Nesse contexto, o projeto dARK propõe uma alternativa: um sistema descentralizado que permite a atribuição e gestão de identificadores com maior equidade e acessibilidade para todas as instituições de pesquisa, independentemente de seus recursos financeiros. O uso de blockchain no dARK permite a gestão descentralizada da atribuição de identificadores persistentes. Diferentemente dos modelos tradicionais, onde uma entidade central gerencia e cobra pelo uso de identificadores, o dARK permite que as instituições atribuam seus próprios identificadores de forma autônoma e gratuita. Entre as vantagens, esse sistema reduz custos e melhora a resiliência, garantindo que os identificadores permaneçam acessíveis, mesmo se uma instituição ou nó da rede tiver dificuldades técnicas ou financeiras.

Instituto Plexos: O caso da moeda social Aratu, implementada no município de Indiaroba (SE), representa um passo estratégico na evolução das **moedas sociais para o ambiente digital e des-**

42. Para saber mais sobre a Power Ledger: <https://powerledger.io/>

43. Para saber mais sobre a EWF: <https://www.energyweb.org/>

centralizado da Web3. A moeda foi concebida como um instrumento para fortalecer a economia local, promover inclusão financeira e facilitar transações comunitárias de forma acessível e segura. A iniciativa utiliza atualmente a plataforma EDinheiro, que permite rastreabilidade e transparência. Em sua próxima fase, o projeto testará a integração com tecnologias blockchain, visando maior segurança e auditoria dos processos. O projeto experimental, desenvolvido em parceria com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, conta com 2.743 usuários e envolve testes em ambiente controlado, incluindo a configuração de um nó blockchain e diretrizes para conformidade com a LGPD. Na etapa futura de produção, será realizada uma integração completa entre tecnologias Web2 e Web3: o front-end continuará utilizando a plataforma EDinheiro, enquanto o back-end passará a processar as transações em blockchain. Essa fase envolverá usuários individuais e estabelecimentos comerciais e contará com entregas como a implementação de oráculos (para garantir integridade de dados externos), geração e validação de relatórios de governança e monitoramento de indicadores de efetividade. Também está prevista a construção de uma proposta de governança participativa, além da produção de documentação técnica e legal. Essa trajetória sinaliza uma metodologia promissora e replicável para outras moedas sociais no Brasil.

PUC-Rio: Em colaboração com a Petrobras, o Instituto ECOA PUC-Rio vem conduzindo diversas iniciativas de pesquisa aplicada envolvendo tecnologias digitais emergentes, como Inteligência Artificial, Blockchain e Internet das Coisas, que resultaram em soluções inovadoras voltadas à indústria de energia. Entre elas, destaca-se o CustódiaBR, uma aplicação descentralizada orientada ao interesse público que utiliza blockchain para preservar a cadeia de custódia de evidências físicas — como amostras de óleo — com foco na rastreabilidade e integridade dos dados ao longo de todo o processo. O CustódiaBR assegura, por meio de contratos inteligentes e registros imutáveis na RBB, a integridade das informações desde a coleta da amostra até a conclusão da análise, mesmo quando diversos agentes e sistemas estão envolvidos. A aplicação é particularmente relevante nos Programas de Monitoramento de Praias (PMPs), vinculados ao licenciamento ambiental, que visam avaliar os impactos das atividades de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras sobre a fauna e flora marinha. Nestes programas, qualquer ocorrência de óleo deve ser registrada, catalogada e analisada a partir de amostras físicas coletadas ao longo do litoral brasileiro. Nesse contexto, o CustódiaBR funciona como uma fonte única e confiável de informações sobre o percurso e o estado dessas amostras, integrando dados de diferentes organizações e sistemas. O uso da infraestrutura descentralizada da RBB confere transparência, confiabilidade e auditabilidade a todas as etapas envolvidas, incluindo envio e recebimento, localização geográfica e a identificação dos responsáveis por cada etapa da custódia.

Serpro: O Serpro desenvolveu uma plataforma inovadora para emissão e verificação de *Badges* e registro de documentos digitais diversos, oferecendo máxima segurança, autenticidade e integridade das informações. Com a adoção de autenticação via Acesso Gov, do padrão internacional Open Badge, de assinaturas com certificados ICP-Brasil e a utilização de registros na RBB, a solução provê documentos digitais verificáveis, públicos e à prova de fraudes. A plataforma permite o reconhecimento formal e confiável de conquistas educacionais, profissionais e institucionais, bem como a validação de produtos, processos e registros oficiais. Intuitiva, versátil e robusta, pode ser adotada por instituições de ensino, centros de formação profissional, órgãos públicos, certificadoras, empresas do agronegócio, cartórios, entidades do setor judiciário, entre outras. Os documentos emitidos são interoperáveis, fáceis de compartilhar, agregando valor imediato a quem os recebe e garantindo total confiança a quem precisa validá-los.

4. GOVERNANÇA DA RBB

4.1 FORMAS DE PARTICIPAÇÃO

As instituições participantes da RBB, aderentes ao Acordo de Cooperação, podem ser classificadas como Patronos, Associados e Parceiros. As adesões atuais podem ser solicitadas nas modalidades (ou tipos) Associado ou Parceiro. Mais adiante, neste documento, descrevemos como uma instituição pode solicitar a participação na rede. Cada tipo de associação traz consigo alguns direitos e deveres que descrevemos abaixo:

■ Partícipes Aderentes Parceiros:

- Devem promover o uso da RBB em aplicações do serviço público e de interesse público e seguir as decisões sobre a RBB proferidas pela Governança da RBB;
- Têm direito de executar nós que enviem transações para a rede e tenham acesso a toda a cadeia de blocos;
- Têm direito a apresentar propostas e participar das reuniões de governança.

■ Partícipes Aderentes Associados:

- Têm os mesmos direitos e deveres dos partícipes aderentes parceiros;
- Têm o compromisso de executar nós que possam participar do consenso da rede;
- Têm direito a votar nas propostas apresentadas.

■ Partícipes Patronos:

- Apenas BNDES e TCU são considerados partícipes patronos;
- Têm os mesmos direitos e deveres dos partícipes aderentes associados;
- Têm direito a voto de desempate e vetar as propostas apresentadas.

4.2. ACORDO DE COOPERAÇÃO E PARTÍCIPES

A partir da assinatura do Acordo de Cooperação entre o BNDES e o TCU em 12/04/2022, foram iniciadas as reuniões formais da Governança da RBB, com a votação e adesão de vários partícipes (**ver Anexo I, ao final deste documento, a descrição de cada partícipe da RBB**). No momento (novembro/2025), os Partícipes da RBB (e os modos de participação) são os seguintes:

Partícipe	Descrição	Tipo
BNDES	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social	Patrono
TCU	Tribunal de Contas da União	Patrono
CPQD	Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações	Associado
Dataprev	Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência	Associado
IBICT	Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia	Associado
SGD*	Secretaria de Governo Digital	Associado
PLEXOS*	Plexos Institute	Associado
Prodemge	Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais	Associado
RNP	Rede Nacional de Ensino e Pesquisa	Associado
Serpro	Serviço Federal de Processamento de Dados	Associado
CGE/PA	Controladoria Geral do Estado do Pará	Parceiro
Estado MA	Secretaria de Transparência e Controle do Estado do Maranhão	Parceiro
FENASBAC	Federação Nacional das Associações dos Servidores do Banco Central	Parceiro
Município TO	Município de Araguaína - Estado Tocantins	Parceiro
PUC-Rio	Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro	Parceiro
TCE-SP	Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	Parceiro

Importante: as adesões de instituições à RBB, nas modalidades associado e parceiro, continuam crescendo, **motivo pelo qual a lista apresentada acima tem caráter exemplificativo e temporal, podendo ser atualizada a qualquer momento**. Para saber quais são os partícipes, quando se lê este documento, acesse o [repositório GitHub da rede](#), onde os atuais partícipes estão listados.

(*) - Em novembro/2025, a SGD ainda não iniciou o processo de subida de seus nós nas redes laboratório e piloto. Plexus Institute está em processo inicial de configuração de seus nós.

4.3. REGULAMENTO DA RBB

Em reunião do Comitê Executivo em 29/11/2022 entre os partícipes patronos e associados da RBB (TCU, BNDES, Dataprev, CPQD e RNP) foi aprovado o Regulamento da RBB⁴⁴. O Regulamento dividiu a governança em dois comitês: o **Comitê Executivo** e o **Comitê Técnico**, definidos da seguinte forma:

■ **Comitê Executivo**, que é responsável por:

- Desenvolver e atualizar o Regulamento da RBB;
- Decidir sobre aceitação de novos participantes;
- Definir critérios para aceitação de casos de uso a serem suportados pela RBB;
- Definir critérios para aceitação de usuários na RBB;
- Analisar e definir esforços necessários para a melhor operação e evolução da RBB.

■ **Comitê Técnico**, que é responsável por:

- Acompanhar, revisar e avaliar o funcionamento da RBB;
- Propor ao Comitê Executivo ajustes, alterações ou iniciativas de inovação nos processos ou nos componentes técnicos da RBB;
- Apoiar o Comitê Executivo no acompanhamento de projetos e iniciativas em andamento;
- Apoiar o Comitê Executivo com levantamento e análises de dados demandados para tomada de decisões.

Além da instituição dos comitês, o Regulamento da RBB **também trata dos critérios de aceitação para casos de uso e usuários da rede**. Como destaque desses critérios podemos citar:

■ Que os casos de uso sejam de interesse público;

■ Que os contratos inteligentes versem sobre:

- Processos Internos dos Participantes: devem fazer parte ou dar suporte às atividades internas de um dos membros da RBB.
- Processos do Setor Público: devem fazer parte ou dar suporte a processos, sejam eles internos

44. <https://tinyurl.com/zhr3j696>

ou externos, de órgãos e entidades da administração pública (União, estados, Distrito Federal e municípios), incluindo os poderes Legislativo e Judiciário.

Processos de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos: devem fazer parte ou dar suporte a processos, sejam eles internos ou externos, de entidades privadas sem fins lucrativos, desde que o Comitê Executivo da RBB considere a execução desses processos como de interesse público.

- Que o partícipe interessado será responsabilizado, técnica e juridicamente, perante quaisquer irregularidades cometidas na execução dos contratos inteligentes ou no envio das transações, estando sujeito às penalidades previstas na legislação vigente.

Por brevidade, este documento não elenca todas as tratativas que o Regulamento da RBB faz, já que o documento é público e pode ser acessado no repositório GitHub da rede [neste link](#).

4.4. MANUAL DE OPERAÇÕES

Conforme o Regulamento aprovado preconizava, na reunião do Comitê Executivo do dia 14/12/2023, foi aprovado o Manual de Operações⁴⁵. O documento define o protocolo necessário entre os partícipes para viabilizar a operação da rede de forma conjunta e descentralizada. O Manual de Operações trata das atividades de operação da RBB, que foram discutidas e acordadas no Comitê Técnico. Este manual descreve, entre outras coisas:

- As atividades que devem ser feitas durante a etapa Piloto da rede;
- Definição dos serviços e papéis da fase Piloto da rede;
- A infraestrutura e níveis de serviço básicos;
- Descrição do permissionamento e responsabilização dos partícipes;
- Diretivas de segurança da rede;
- Definição das atividades de monitoração, segurança e gestão de incidentes.
- Descrição do processo de onboarding de novos partícipes na rede.

Também por brevidade, não vamos discorrer neste documento sobre todos os aspectos, em detalhe, do Manual de Operação da rede, já que o documento pode ser acessado no repositório GitHub da rede neste [link](#).

45. <https://tinyurl.com/354kk2kw>

4.5. GOVERNANÇA ON-CHAIN

Na RBB, além do arcabouço de governança supracitado, com instituição de comitês e documentos acordados, como o seu Regulamento e Manual de Operações, **existem atividades de governança on-chain**, ou seja, onde a própria rede é utilizada para tomada de decisão quanto à entrada e saída de novos nós validadores e, também, onde as regras de permissionamento estão definidas.

Como veremos em mais detalhes no item 5 deste documento, a RBB utiliza o Besu⁴⁶, que é um cliente de blockchain de código aberto voltado, ao mesmo tempo, para redes Ethereum públicas e privadas, oferecendo uma implementação completa do Ethereum Virtual Machine (EVM)⁴⁷ e suporte aos protocolos Ethereum.

A governança on-chain é feita, basicamente, por configurações da própria tecnologia Besu, com uso de arquivos e smart contracts específicos para este fim. **Nos itens 6.4, 6.5 e 6.6 deste documento, onde tratamos do permissionamento da rede, a governança on-chain é detalhada.**

A RBB como rede público permissionada, com a participação de instituições, empresas e órgãos públicos que implementam aplicações de interesse público, **deve prover infraestrutura que identifique a origem das transações efetuadas (escrita na rede), de forma a responder a demandas de responsabilização quanto à privacidade e legalidade dos dados e aplicações.**

Para tanto, o Regulamento da RBB prevê que, no ato do permissionamento de uma conta⁴⁸, que o responsável armazene off-chain informações acerca do proprietário da conta. Assim, no caso de um acionamento pela justiça, por exemplo, sempre será possível indicar o responsável. De forma similar, todo responsável pela implantação de um smart contract também poderá ser acionado. Temos chamado tal característica de **Know Your Sender**, como uma referência aos mecanismos de Know Your Customer, muito comuns no contexto de mercado financeiro.

Similarmente, a RBB prevê a implementação de um controle específico para a implantação de smart contracts, de tal forma que será possível restringir a implantação a aplicações subordinadas ao princípio do interesse público.

46. Para saber mais sobre o Hyperledger Besu: <https://besu.hyperledger.org/private-networks>

47. <https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/>

48. Estamos falando aqui de contas do tipo EOA (Externally Owned Account), um dos tipos de conta do Ethereum e por consequência do Besu. EOA é um tipo de conta que representa um usuário externo à blockchain. Ela é controlada por uma chave privada, o que permite ao titular assinar e enviar transações para interagir com contratos inteligentes.

Os mesmos mecanismos de governança on-chain também permitem que um smart contract possa ser interrompido, ou seja, ter sua invocação bloqueada. Tal bloqueio só poderá se dar por consenso dos administradores⁴⁹ da rede. Estamos chamando este mecanismo de **Stop Button** para smart contracts. Esta interrupção pode ser necessária como mecanismo de proteção, via decisão de governança, para que o uso da rede não se dê de forma abusiva, observando sempre a governança e decisões conjuntas definidas nos Comitês.

Outro mecanismo de governança suportado nativamente pelo Besu é a escolha de validadores. Nós validadores são os que propõem e votam blocos, sendo a raiz do consenso e, no fim das contas, da rede como um todo. Sendo uma blockchain permissionada, a participação no mecanismo de consenso não é aberta a qualquer um. Há três mecanismos nativos no Besu para escolha dos validadores:

- **Especificação no genesis.json** – O genesis.json é o arquivo que contém as configurações básicas da rede. Este define a lista inicial de validadores e também é possível mudá-los ao longo da construção da cadeia de blocos, usando a seção “transitions”, onde é possível estabelecer um novo conjunto de validadores que passará a valer a partir de um determinado bloco. Por motivos técnicos e de simplificação operacional, a RBB iniciou com apenas um validador e foi acrescentando os seguintes usando o próximo mecanismo.
- **Votação** – É possível votar para incluir ou excluir validadores. Esse tem sido, até o início de 2025, o mecanismo usado na RBB. Cada gestor de um validador realiza uma chamada à API JSON-RPC do seu próprio nó para votar a inclusão/exclusão de um validador. Uma votação precisa ocorrer dentro da mesma epoch (época), que é medida em 30.000 blocos, algo em torno de 32 horas, no caso da RBB.
- **On-chain** – É possível configurar o genesis.json para definir que um determinado smart contract será responsável por responder quem são os validadores da rede. Como a RBB iniciou sem essa configuração, seria necessário especificar tal configuração em uma transition do genesis.json.

A RBB tem o intuito de futuramente passar a usar o roteamento de validadores on-chain. Tal abordagem permitirá a gestão dos validadores de forma integrada com outros mecanismos de governança on-chain da RBB, conferindo transparência e permitindo a automação de alguns aspectos de operação, como por exemplo a possibilidade de realizar trocas temporárias de validadores em casos de inoperância, melhorando a tolerância da rede a falhas.

49. Cada participante associado da RBB tem uma ou mais contas, na blockchain, com o perfil (role) de administração da rede. Estas contas podem ser utilizadas para assinar transações que propõem ou executam tarefas administrativas na rede, como por exemplo, a inclusão ou retirada de nós validadores.

4.5.1. A RELEVÂNCIA DA GOVERNANÇA ON-CHAIN

A governança on-chain é de suma importância em redes blockchain, principalmente naquelas que a confiança da sociedade é peça chave. Isso porque a garantia da produção de blocos dentro de regras garantidas por um protocolo é apenas parte da segurança de uma rede. As evoluções no protocolo são parte integrante do conjunto de mecanismos que dão a todos os participantes a segurança necessária acerca da integridade de sua execução.

É o caso, por exemplo, do próprio Bitcoin⁵⁰. O protocolo das redes públicas pode evoluir e tal evolução também precisa respeitar um protocolo e estar sob escrutínio da comunidade. Para tal, não é suficiente um repositório do Github ou um grupo no Discord com discussões acerca das mudanças da rede, práticas estas que são comuns na comunidade open-source. Tais ferramentas podem ser descontinuadas, têm dono e, mais importante, a governança ali é diferente da governança para a produção de blocos. No caso do Bitcoin, por exemplo, qualquer alteração do protocolo é sinalizada pelos mineradores em cada bloco que produzem, de tal forma que o protocolo já prevê que as mudanças são aplicadas quando há consenso acerca disso também. Ou seja, a governança do protocolo reusa o consenso do próprio protocolo.

Sempre que possível, a RBB irá buscar seguir um padrão similar, colocando on-chain o máximo possível de decisões. Em muitos casos, o próprio Besu já possui os mecanismos necessários para registrar as decisões on-chain. É o caso de todas as mudanças que podem ser especificadas em transições (transitions) do genesis.json, como a versão do protocolo, o conjunto de validadores, entre outros. Como todos que se conectam na rede precisam usar o mesmo genesis.json, a informação fica disponível automaticamente.

Porém, não é o caso dos contratos de permissionamento (detalhados mais à frente) ou das votações para inclusão/exclusão de validadores, por exemplo. Estes são feitos através de configurações em cada nó em particular, dificultando a transparência. Por exemplo, um nó que se conecte à rede terá dificuldade de entender quando e por que um validador foi retirado do consenso. Mesmo que as informações dos validadores válidos estejam nos blocos, elas são difíceis de acessar. A motivação da retirada (por inoperância, por exemplo) é opaca, a princípio. Se for possível especificar um smart contract que controle os validadores (e é possível, como veremos), as alterações de validadores, assim como a motivação para sua troca, ficam transparentes e garantidas pelas regras explicitadas nos smart contracts, permitindo a qualquer um acompanhar todo o histórico da rede, sem precisar, no limite, participar das reuniões do Comitê Técnico para entender o que está acontecendo.

50. <https://www.bitcoin.com/satoshi-archive/whitepaper/>

Portanto, fazer forks do Besu para a RBB ou implementar plugins com comportamentos específicos é algo que se pretende evitar em detrimento de mecanismos on-chain e, se possível, especificados via genesis.json. Caso seja necessário estender o protocolo de formas não previstas, deve-se buscar que tais implementações sejam o mais transparentes possível e não requeiram o uso de software específico produzido pela equipe da RBB, mesmo que open source. O uso de smart contracts é uma solução preferencial porque não apenas seu código, mas sua execução fica totalmente à vista de todos, gozando da confiança produzida pelo consenso da própria rede, de forma que é similar ao mecanismo do Bitcoin, por exemplo.

5. TECNOLOGIA UTILIZADA NA RBB

5.1. ETHEREUM, HYPERLEDGER BESU E A RBB

Ethereum⁵¹ é uma plataforma de blockchain descentralizada e de código aberto que permite a execução de contratos inteligentes e aplicações descentralizadas (DApps). Foi lançada em 2015 por Vitalik Buterin⁵² e é amplamente reconhecida por expandir as capacidades das blockchains além de transações financeiras, permitindo a criação de aplicações programáveis por meio de contratos inteligentes.

O Besu⁵³ é um cliente de blockchain de código aberto, escrito em Java, distribuído sob a licença Apache 2.0. O projeto é desenvolvido sob a fundação The Linux Foundation⁵⁴, mais especificamente sob o projeto desta fundação chamado LF Decentralized Trust⁵⁵. O Besu é voltado, ao mesmo tempo, para redes Ethereum públicas e privadas, oferecendo uma implementação completa do Ethereum Virtual Machine (EVM)⁵⁶ e suporte aos protocolos Ethereum.

A arquitetura do Besu de código aberto e compatibilidade com Ethereum o tornam uma opção poderosa para organizações que buscam adotar blockchain, sob ambientes mais controlados e regulados, como é o caso da RBB, **que, apesar de pública para observação (exploração de blocos), requer permissionamento para o envio de transações, validação de blocos (verificação e inserção de novos blocos na rede), bem como o próprio ingresso de novos nós no núcleo na rede.**

O protocolo de consenso usado na RBB é do tipo proof of authority, sob o mecanismo QBFT (Quorum Byzantine Fault Tolerance) (ENTETHALLIANCE, 2023). O QBFT combina as características de tolerância a falhas bizantinas com a eficiência de um ambiente permissionado, onde os nós participantes são conhecidos e autenticados. Ele é projetado para garantir a segurança e a continuidade da rede, mesmo que alguns nós apresentem comportamento malicioso ou falhas.

A dinâmica de consenso entre nós validadores é baseada na escolha de um nó como proponente (*proposer*) do próximo bloco de transações a cada rodada (*round*). Esta escolha é feita, por padrão, por escolha circular em sequência de cada um dos nós validadores disponíveis (*Round-Robin*). O funcionamento, em alto nível, é parecido como os passos a seguir:

51. <https://ethereum.org/developers/docs/>

52. https://en.wikipedia.org/wiki/Vitalik_Buterin

53. Para saber mais sobre o Hyperledger Besu: <https://besu.hyperledger.org/private-networks>

54. <https://www.linuxfoundation.org/>

55. <https://www.lfdecentralizedtrust.org/projects/tag/ledger-technology>

56. <https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/>

- **Proposta:** o líder da rodada propõe um bloco para ser adicionado à blockchain.
- **Pré-voto (Prepare):** todos os validadores recebem o bloco proposto e transmitem, para todos os outros validadores, um voto para dizer se aceitarão ou não o bloco.
- **Pré-compromisso (Commit):** cada validador que recebe um pré-voto (Prepare) “positivo”, de mais de dois terços dos validadores, envia uma mensagem de compromisso, a todos os outros nós validadores, concordando com a inserção do novo bloco à blockchain.
- **Finalização:** Quando um validador recebe todos os Commits necessários para o bloco em questão, este bloco é adicionado em definitivo à cópia da blockchain deste validador.

5.2. TOLERÂNCIA A FALHAS EM REDES BLOCKCHAIN QBFT

Redes blockchain sob o protocolo de consenso QBFT podem continuar funcionando corretamente, **desde que menos de um terço dos nós estejam comprometidos ou falhem**. De fato, o protocolo QBFT segue a regra de tolerar até $\text{Floor}((N - 1) / 3)$ falhas bizantinas, onde Floor representa a função de arredondamento inferior de número inteiro, e N é o número total de validadores. Alguns exemplos usando a regra de tolerância:

- Para $N = 8^{57}$, temos $\text{Floor}((8 - 1) / 3) = \text{Floor}(7 / 3) = 2$ falhas toleradas
- Para $N = 9$, temos $\text{Floor}((9 - 1) / 3) = \text{Floor}(8 / 3) = 2$ falhas toleradas
- Para $N = 10$, temos $\text{Floor}((10 - 1) / 3) = \text{Floor}(9 / 3) = 3$ falhas toleradas
- Para $N = 12$, temos $\text{Floor}((12 - 1) / 3) = \text{Floor}(11 / 3) = 3$ falhas toleradas
- Para $N = 13$, temos $\text{Floor}((13 - 1) / 3) = \text{Floor}(12 / 3) = 4$ falhas toleradas
- Para $N = 15$, temos $\text{Floor}((15 - 1) / 3) = \text{Floor}(14 / 3) = 4$ falhas toleradas

Podemos **também** calcular a tolerância a falhas pelo **número de nós com falhas que estipulamos suportar na rede**. Neste caso, usamos a fórmula **$3f+1$** , onde **f é o número de nós maliciosos ou com falhas**. Ou seja, a rede precisa de pelo menos **$3f+1$** validadores ativos para continuar funcionando corretamente.

Alguns exemplos usando a regra do número de nós que devem estar ativos para que o consenso seja atingido.

57. Número atual (novembro/2025) de nós validadores ativos na RBB, rede piloto/produção

■ Aplicando **3f+1**:

- Se acordarmos suportar falhas em até 2 nós: $f = 2$. $N = 3(2) + 1 = 7$. Precisamos de pelo menos 7 validadores para tolerar até 2 falhas.
- Se acordarmos suportar falhas em até 3 nós: $f = 3$. $N = 3(3) + 1 = 10$. Precisamos de pelo menos 10 validadores para tolerar até 3 falhas.
- Se acordarmos suportar falhas em até 4 nós: $f = 4$. $N = 3(4) + 1 = 13$. Precisamos de pelo menos 13 validadores para tolerar até 4 falhas.

As duas fórmulas apresentadas acima respondem a questões de tolerância a falhas em perspectivas diferentes, a saber:

- A fórmula **Floor((N - 1) / 3)** responde à questão: ***“dado que eu tenho N validadores ativos em minha rede QBFT, quantos podem falhar?”***.
- Já a fórmula **3f+1** responde à questão: ***“Em minha rede QBFT, se a tolerância a falhas acordada é de até f nós com falha (ou maliciosos), quantos nós validadores ativos devo ter em minha rede?”***

■ 5.2.1. ROTAÇÃO DE VALIDADORES PARA TOLERÂNCIA A FALHAS

A RBB tem como objetivo implementar um mecanismo ativo de roteamento de validadores com vistas à maior resiliência e previsibilidade da rede.

A ideia é relativamente simples: quando um validador se encontra fora do ar por algum tempo, mas a rede continua produzindo blocos, existe um impacto no tempo de produção de blocos e há um risco aumentado de interrupção na produção de blocos por falta de quórum para o consenso. Neste caso, a proposta é excluir temporariamente o validador inoperante do mecanismo de consenso. Desta forma, o tempo de produção de bloco da rede retorna ao normal e reduz-se (na maioria dos casos) o risco de a rede interromper a produção de blocos por conta de quórum. Quando o validador retornar à operação normal, ele é reincluído no consenso.

Como já foi visto, é possível implementar a exclusão e inclusão de validadores on-chain, mas é bem mais desafiador implementar os critérios pelos quais validadores podem ou não ser excluídos, dado que a EVM⁵⁸ não disponibiliza para os smart contracts informações sobre outros blocos, além do bloco em que a transação em si está sendo executada.

58. <https://ethereum.org/en/developers/docs/evm/>

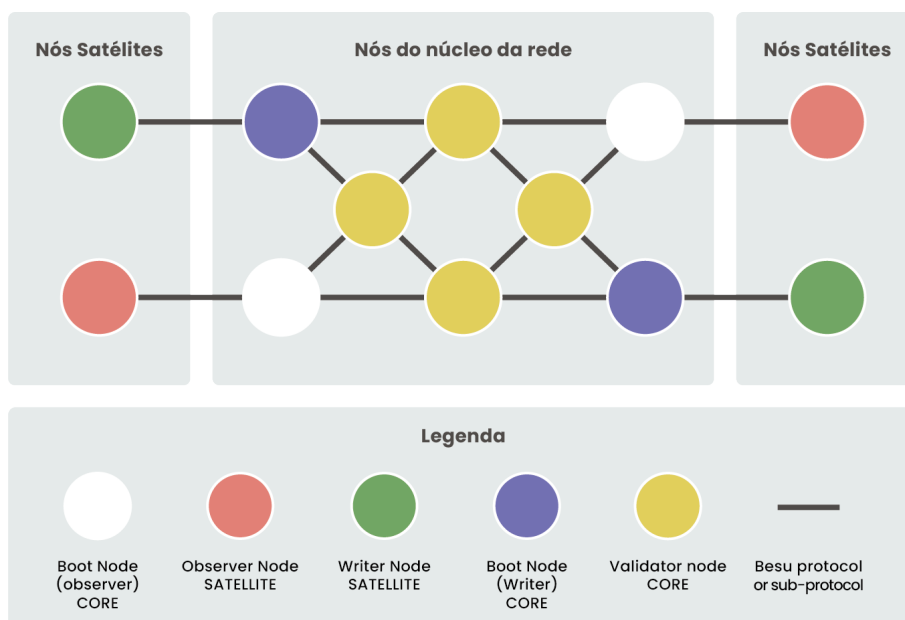
Uma opção imaginada para implementação de tal mecanismo é a seguinte: chamar, com periodicidade similar à da produção de blocos, uma função de um smart contract que verifica qual o validador está produzindo o bloco em que a transação está sendo executada naquele momento, armazenando essa informação. Assim, torna-se possível estimar a proporção de produção de blocos por cada validador, bastando para isso que alguém execute a transação especificada. A mesma função (ou outra), ao detectar a inoperância de um validador segundo os critérios combinados, o exclui automaticamente do consenso.

6. INFRAESTRUTURA DA RBB

6.1. TOPOLOGIA E TIPOS DE NÓS

Como dito anteriormente, no Item 1.9 – Histórico, motivação e inspiração, a rede LACChain foi uma inspiração para a RBB. Naquela rede, há uma classificação de nós em: nós CORE (núcleo) e SATELLITE (satélites).

FIGURA 03. CONECTIVIDADE DOS NÓS DE NÚCLEO (CORE) E NÓS SATÉLITE (SATELLITE) NA RBB



Os nós **CORE (núcleo)** desempenham um papel essencial no correto funcionamento do protocolo da rede, são eles: validators (validadores) e boot nodes (nós de descoberta e conexão). Segue abaixo detalhamento sobre estes tipos de nós:

- Boot nodes **(em azul e branco no diagrama acima)**: são nós considerados conectores, já que conectam outros nós da rede ao núcleo da rede.

- Boot nodes **writers (em azul no diagrama)** têm na verdade duas funções principais:

- Fazem a descoberta (*discovery*) de nós na própria instalação do partícipe e em outros partícipes. Quando um novo nó ingressa na rede, os boots nodes compartilham com ele os blocos da rede, de forma a sincronizar os dados, ou seja, para que os blocos da rede sejam copiados para o novo nó;

— Agem como repassadores de transações para os nós validadores da rede. Estas transações geralmente são capturadas nos writers **(em verde no diagrama)**.

■ Boot nodes **observers (em branco no diagrama)** são aqueles que disponibilizam acesso de leitura aos nós externos à rede, os **observers nodes (em rosa no diagrama)**.

■ Nós validadores **(validador nodes, em amarelo no diagrama)** são responsáveis por criar novos blocos na rede. Para tanto, estão envolvidos diretamente no protocolo de consenso QBFT. A cada rodada (rounds) de criação de novos blocos, estes nós buscam transações (em um pool de transações em memória), fazem validação destas transações e criam blocos com as mesmas, desde que cumpridas todas as exigências que o protocolo impõe.

Os nós **SATELLITE (satélites)**, como o nome já nos informa, são nós periféricos ou acessórios ao núcleo da rede: writer nodes **(em verde no diagrama)** e observers nodes **(em rosa no diagrama)**:

■ Os nós escritores **(writer nodes)** são recebedores de transações. Dapps, wallets ou componentes de software backend (externos à RBB), ou mesmo outros nós escritores (writer nodes), podem enviar transações aos writer nodes, desde que as contas (accounts) utilizadas para tal tenham permissão para enviar transações à RBB. Uma vez recebidas as transações, os writer nodes as repassam aos boot nodes writers, que, então, as repassam aos nós validadores (validator nodes).

■ Os nós observadores **(observers nodes)** conectam-se somente aos nós boot nodes observers para leitura dos dados da rede. Da mesma forma que os nós escritores, estes nós são recebedores de solicitações de aplicações externas, porém somente para leitura dos dados dos blocos da rede.

Na RBB, cada partícipe fundador (BNDES e TCU) ou associado deve configurar, em suas respectivas instalações, os seguintes nós (nodes):

■ Nós validadores (validator nodes)

■ Nós conectores (boot nodes) do tipo escritores (boot writers) e observadores (boot observers)

De forma opcional, cada partícipe fundador (BNDES e TCU) ou associado pode configurar, em suas respectivas instalações, nós (nodes) escritores (writer nodes).

6.2. CONECTIVIDADE NA RBB

Como descrito anteriormente, na RBB temos vários tipos de nós (nodes), que cumprem funções específicas dentro da arquitetura da rede. Esta variedade de tipos de nós e suas funções acabam por determinar tipos diferentes de conexões entre os nós da rede, seja nós dentro do ambiente computacional do parceiro associado, seja entre nós de participantes associados e/ou parceiros, como podemos ver na Figura 04.

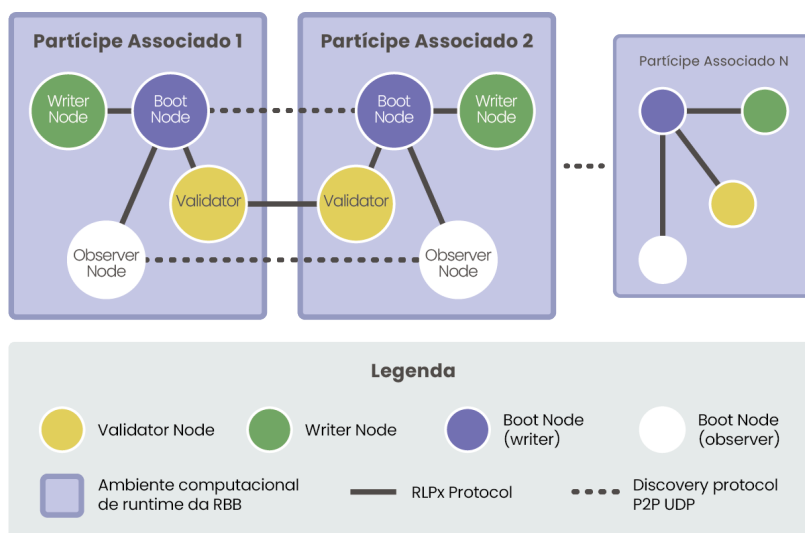
As conexões entre os nós do tipo validadores (**validators, em amarelo no diagrama**) é do tipo “static IP”, significando que o *discovery* via P2P UDP é desligado para estes nós. A conectividade é configurada por uma “lista” de IPs dos outros nós validadores de todos os participantes.

As conexões entre os nós do tipo boot nodes (**em azul e branco no diagrama**) é feita por mecanismo de *discovery* via P2P UDP, que é configurado como “ligado” neste caso.

As conexões dos nós do tipo escritores (**writers, em verde no diagrama**) é do tipo “static IP”, significando que o *discovery* via P2P UDP é desligado para estes nós. Os IPs dos boot nodes (em azul no diagrama) são configurados de forma estática nestes nós.

Vale lembrar que cada participante que participa com infraestrutura para o núcleo da rede (participantes associados) deve configurar, em seus respectivos ambientes computacionais de execução dos nós da RBB, regras de firewall que permitam a conectividade entre os nós da rede. Estas configurações devem permitir que os nós de todos os participantes acessem, entre si, os endereços IPs e portas onde os serviços do Besu estão sendo executados.

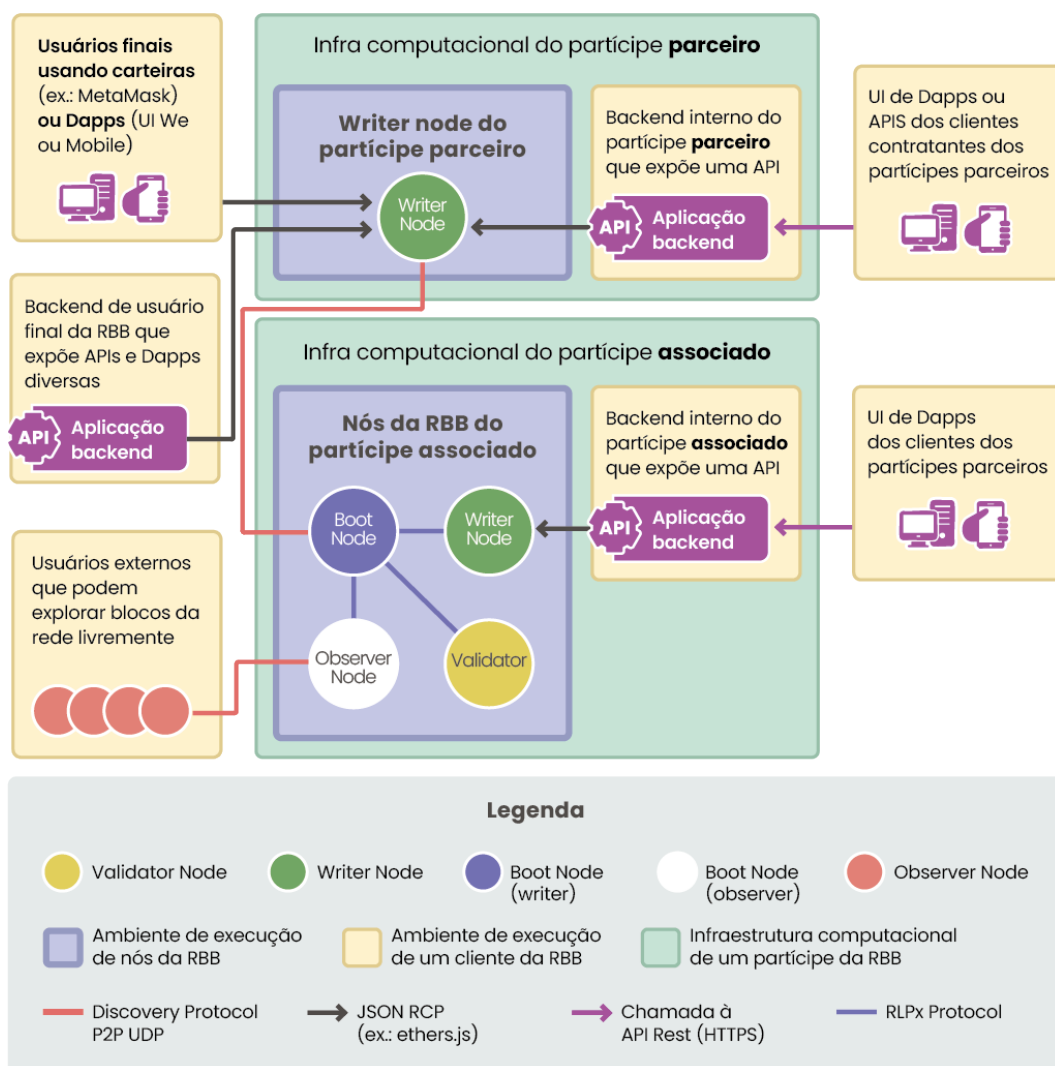
FIGURA 04. CONECTIVIDADE ENTRE OS NÓS DA REDE BLOCKCHAIN BRASIL



6.3. ACESSOS EXTERNOS: CLIENTES DA RBB

A RBB, como mencionado anteriormente, é uma rede blockchain do tipo público permissionada, permitindo o **acesso de leitura aos blocos e suas transações** de forma universal e livre. Já o envio de transações que causem a alteração dos dados na rede, por criação ou execução de contratos inteligentes (smart contracts), é permissionada, ou seja, somente clientes com permissionamento registrado *on-chain* podem alterar o estado da rede. O diagrama da Figura 05 descreve os vários tipos de acessos externos (permissionados ou não) possíveis à RBB.

FIGURA 05. ACESSOS EXTERNOS AOS NÓS DA REDE BLOCKCHAIN BRASIL



Os acessos de leitura e escrita podem ser feitos pelos seguintes “atores” ou elementos externos à rede:

■ Usuários externos (pessoas físicas, associações, etc.) que podem explorar (fazer a leitura) dos blocos da rede livremente:

- Estes acessos geralmente são feitos por softwares exploradores de blocos (*block explorers*) em redes blockchain, como BlockScout⁵⁹, Hyperledger Explorer⁶⁰ e Chainlens⁶¹.
- Block explorers proveem uma interface online para realizar pesquisas em uma blockchain e permitem ao usuário recuperar informações sobre transações, endereços, blocos, etc.
- A conexão de exploradores à RBB é feita por nós do tipo observers. Ao se conectar com a rede, o nó externo observer baixa os blocos e valida todas as transações segundo as regras definidas pelos smart contracts, assim como as regras de permissionamento definidas nesses contratos⁶².

■ Acesso externo por meio de um nó *writer* de um partícipe parceiro:

- Os partícipes parceiros podem estabelecer relações de uso com terceiros, através de acordos, contratos, ou qualquer outro arranjo entre as partes, de modo a possibilitar o envio de transações no âmbito de aplicações desenvolvidas para a RBB.
- Geralmente, estes partícipes parceiros são provedores de serviços e desenvolvem aplicações contratadas por terceiros.
- Os acessos para envio de transações são obrigatoriamente permissionados on-chain, seguindo o protocolo de permissionamento da RBB.
- Os acessos nesta modalidade podem ser feitos por interfaces de usuário (aplicações Web, apps mobile, etc.) desenvolvidas como *frontend* de Dapps ou mesmo por APIs de acesso, desenvolvidas para uso de outros sistemas, aplicações e/ou APIs do terceiro contratante. Neste caso, **frontends e APIs acessam diretamente os nós writers da RBB**, resguardado o permissionamento on-chain.

59. <https://blockscout.com>

60. <https://www.hyperledger.org/use/explorer>

61. <https://github.com/web3labs/chainlens-free>

62. Para saber mais sobre como explorar os dados na RBB:
https://github.com/RBBNet/rbb/blob/master/roteiro_acesso_leitura.md

Os partícipes parceiros também podem desenvolver APIs específicas, **que são executadas em infraestrutura sob sua responsabilidade**, para fornecer acesso externo a interfaces de usuário (aplicações Web, apps mobile, etc.) ou mesmo por APIs de acesso, desenvolvidas para uso de outros sistemas, aplicações e/ou APIs do terceiro contratante. **Estas APIs servem como “fachada” para acesso aos nós writers da RBB.**

Acesso externo por meio de um nó writer de um **partícipe associado**:

- Partícipes associados também podem desenvolver aplicações para a RBB, seja para uso de terceiros contratantes (neste caso o partícipe associado age como provedor de serviço) ou mesmo aplicações de interesse público para uso geral por cidadãos ou empresas, seja por meio de Dapps ou APIs.
- Para tanto, os partícipes associados também podem desenvolver interfaces de usuário (aplicações Web, apps mobile, etc.) desenvolvidas como *frontend* de Dapps e/ou APIs de acesso.

6.4. PERMISSIONAMENTO

A RBB é uma rede blockchain do tipo público-permissionada que utiliza em sua infraestrutura o Besu, em versões onde pode-se utilizar configurações e smart contracts para a implementação do permissionamento on-chain.

O permissionamento on-chain, quando configurado no Besu por smart contracts específicos, permite controlar os nós (nodes) que podem conectar-se a outros nós do núcleo da rede. E ainda, o permissionamento permite controlar quais contas (accounts) podem enviar transações para a rede. Já a exploração dos blocos para leitura da blockchain é pública, ou seja, pode ser feita sem permissionamento por qualquer nó (node) observer configurado por qualquer entidade ou pessoa. A exploração livre dos blocos é possível por acessos disponibilizados por nós boot observers.

Este mecanismo de permissionamento é fundamental para garantir a segurança e a governança de redes público-permissionadas, caso da RBB.

Segundo a documentação do Besu⁶³, pelo menos até versões anteriores à 25.5.0 (ver nota sobre a descontinuidade do permissionamento on-chain, adiante, nesta seção), o permissionamento pode ser configurado basicamente de duas formas: **local** ou **on-chain**.

63. <https://besu.hyperledger.org/private-networks/concepts/permissioning>

- No **permissionamento local**, as configurações são feitas por arquivos de configuração definidos em cada nó da rede. Esta configuração afeta somente o nó onde esta configuração foi feita, mas não afeta o resto da rede. E, por não afetar outros nós da rede, esta configuração não requer a coordenação entre os partícipes da rede para que seja aplicada.
- Já a configuração do **permissionamento on-chain** é feita por contratos inteligentes (smart contracts) que podem habilitar o permissionamento para todos os nós da rede. Por poder afetar todos os nós da rede, a aplicação de permissionamento on-chain requer a coordenação entre os partícipes para sua aplicação. A permissão on-chain utiliza contratos inteligentes para armazenar e administrar as listas de permissões de nós, permissão de contas e definição de administradores. O uso da permissão on-chain permite que todos os nós leiam as listas de permissões a partir de uma única fonte: a blockchain.

Atualmente, na RBB, usamos configurações do Besu que implementam o permissionamento on-chain. Isto permite, como supramencionado, usar a própria blockchain para armazenar “listas de autorizações” (*allowlists*). Para o permissionamento do Besu, são definidas basicamente três listas de autorizações:

- Lista de contas (accounts) que podem enviar transações para rede (ver diagrama da Figura 06)
- Lista de nós (nodes) que podem participar da rede. De fato, boot nodes, writers e observer-boots, além dos validators devem ser autorizados. **Mas vale destacar que observer nodes, que fazem exploração (leitura) da blockchain, não precisam e nem devem ser autorizados.**
- Lista de contas de administradores, que são contas com permissão para atualizar as listas de permissões de contas e nós mencionadas acima.

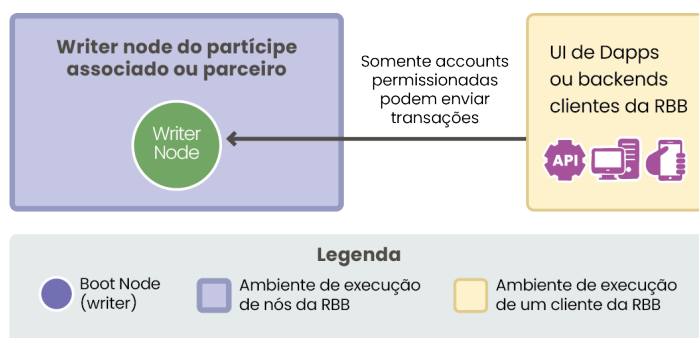
Para habilitar lista de permissões de nós, todos os nós na rede precisam ter uma chave pública e privada únicas. Então, um nó pode ser adicionado à lista de permissões de nós adicionando seu **enode**, que é uma URL no formato: *enode://chavePúblicaDoNóSemPrefixo0x@hostDoNó:porta*.

Como supracitado, na RBB, usamos o permissionamento **on-chain**, onde smart contracts de permissionamento são pré-implantados desde o bloco *genesis*, isto para que o permissionamento possa ser configurado desde o primeiro bloco, sem necessidade de intervenções posteriores. Estes smart contracts são escritos segundo **interfaces padronizadas por especificações da Enterprise Ethereum Alliance Client Specification**⁶⁴.

64. <https://entethalliance.github.io/client-spec/chainspec.html> (veja item 6.3 deste link)

Porém, como as regras de permissionamento podem mudar ao longo do tempo e, como sabemos que os smart contracts implantados são imutáveis, não podendo ser alterados ou evoluídos, há que se utilizar algum mecanismo de flexibilização. O mecanismo de flexibilização utilizado na RBB é o “ponteiramento”. Com efeito, os smart contracts pré-implantados no genesis possuem apenas apontamentos para os outros contratos que efetivamente implementam as regras de permissionamento. Estes ponteiros dos smart contracts de permissionamento do genesis são “vazios” e os contratos iniciais apenas concedem permissão por *default*. O ponteiramento é um “dado” dos smart contracts implantados no genesis e, desta forma, **podem ser alterados a qualquer momento por transações enviadas a estes smart contracts. Transações estas que só podem ser feitas pelos detentores de contas de administração. Estas transações alteram o ponteiramento para versões diferentes de smart contracts de permissionamento, tornando possível a evolução do permissionamento ao longo do tempo.**

FIGURA 06. PERMISSONAMENTO DE CONTAS (ACCOUNTS) NA REDE BLOCKCHAIN BRASIL



O permissionamento on-chain serve a outro objetivo: a governança. Esta governança é exercida por administradores da rede, que são detentores de chaves privadas das contas de administração. São ações típicas dos administradores:

- Atualizar as listas de permissão (allowlists) para permissionar contas e nós. As listas de autorização podem ser atualizadas dinamicamente por envio de transações aos smart contracts de permissionamento, o que implica na efetivação imediata em toda rede.
- Fazer o “reponteiramento” para evolução dos smart contracts de permissionamento;

O permissionamento, apesar de fundamental para redes como a RBB, pode ocasionar problemas de desempenho⁶⁵, já que as verificações de permissionamento podem adicionar um overhead ao processamento de blocos e transações. Como usual, é necessário encontrar um equilíbrio entre segurança e desempenho.

65. O desempenho da rede pode ser medido através da quantidade de blocos propostos por tempo.

Outra dificuldade diz respeito à implementação em si do permissionamento, já que esta pode ser complexa justamente por envolver smart contracts sensíveis, que devem ter suas regras acordadas e revisadas por todos os partícipes associados, em consenso, o que requer forte governança e cooperação entre estes partícipes. Por ser um ponto fundamental para o funcionamento da rede, a definição e escrita dos smart contracts de permissionamento é feita com o máximo de rigor possível, como muita atenção e cuidado técnico redobrado, envolvendo revisões de código e testes exaustivos. Este processo criterioso deve ser feito a cada evolução dos smart contracts envolvidos no permissionamento da RBB.

6.5. A DESCONTINUIDADE DO MECANISMO DE PERMISSIONAMENTO ON-CHAIN NO BESU (ANÚNCIO DA LFDT)

Em setembro de 2024, o grupo de desenvolvedores da tecnologia Besu, da LFDT – Linux Foundation Decentralized Trust, anunciou entre outras mudanças, a descontinuação do mecanismo on-chain de permissionamento da rede⁶⁶. Em tempo, a documentação do Besu⁶⁷ já informa que a partir da versão 24.12.0, o permissionamento on-chain tornar-se-á obsoleto (“deprecated”), ou seja, estará marcado para deixar de existir.

Isso não significa que os smart contracts de permissionamento da RBB deixarão de existir; o que muda, na verdade, é a forma de acionamento destes smart contracts, que não serão mais invocados de forma intrínseca pelo protocolo do Besu.

O Comitê Técnico da RBB está discutindo o assunto e já se vislumbra algumas alternativas para implementar o permissionamento por escrita de *plugins*⁶⁸ que estendem as funcionalidades do Besu.

6.6. MUDANÇAS NOS SMART CONTRACTS DE PERMISSIONAMENTO DA RBB

A RBB discutiu (no primeiro semestre de 2025) uma nova versão dos smart contracts de permissionamento. Este trabalho **não** foi motivado pela descontinuidade anunciada pela LFDT. A RBB já vinha discutindo a possibilidade desta evolução antes do anúncio da LFDT e, apesar de assunto correlato, a discussão sobre as mudanças no permissionamento da RBB é independente das discussões sobre a extensão das funcionalidades do Besu por *plugins*.

Em julho de 2025 o trabalho de escrita e implantação da Geração 2 (perm Gen02) do permissionamento da RBB foi concluído. Com efeito, as redes laboratório e piloto já operam com o novo modelo de governança de permissionamento on-chain.

66. <https://www.lfdecentralizedtrust.org/blog/sunsetting-tessera-and-simplifying-hyperledger-besu>

67. <https://besu.hyperledger.org/private-networks/concepts/permissioning>

68. <https://besu.hyperledger.org/private-networks/concepts/permissioning/plugin>

Por envio de propostas e votações que usam a própria blockchain para sua operacionalização, a governança da RBB começará a se aproximar do conceito de DAOs – Decentralized Autonomous Organization⁶⁹. Por exemplo, a atualização das allowlists de contas e nós, além da inclusão e exclusão de organizações (partícipes) na rede são agora operacionalizadas por um smart contract de governança, que passa a ser, de fato, o responsável por executar as ações de permissionamento.

Em julho de 2025, os partícipes da RBB puderam exercitar a governança de permissionamento da rede usando a Geração 2, primeiro na rede laboratório e depois na rede piloto. De fato, propostas para inclusão de novos partícipes, e autorização de nós e contas já foram feitas usando os smart contracts da Geração 2. Isto porque cada partícipe criou um par de chaves para contas de administração global da rede, e no ato da implantação dos smart contracts da Geração 2, as organizações de todos os partícipes foram registradas no permissionamento on-chain, além de contas (accounts) de administração global também para cada partícipe. Em seguida, cada partícipe, usando sua conta de administração, enviou transações para os endereços dos smart contracts implantados, adicionando seus respectivos nós, criando assim o permissionamento para estes nós. A partir daí várias propostas de governança foram criadas e votadas pelos partícipes, tudo isto feito on-chain, com a consequente execução de funções de permissionamento pelo smart contract de governança.

69. <https://news.miami.edu/stories/2023/02/what-is-a-dao-or-decentralized-autonomous-organization.html>

7. COMO PARTICIPAR DA RBB

O projeto da RBB é público e pode ser acompanhado no repositório da RBB no GitHub, em <https://github.com/RBBNet/rbb> e por nosso Discord, que pode ser acessado usando este convite (<https://discord.gg/RzyUpmGqTT>).

O acompanhamento e engajamento da sociedade é encorajado, além da participação de instituições com expertise em redes blockchain ou que se interessam pelo assunto.

Se sua instituição tem em vista o desenvolvimento de aplicações de interesse público, com uso de blockchain, entre em contato com rbb@bndes.gov.br e nos explique melhor o contexto. Certamente poderemos orientá-lo sobre a melhor forma de participação neste projeto. A participação na rede requer o comprometimento institucional do interessado, dado que implica na alocação de pessoal e de recursos computacionais, dependendo do tipo de participação aprovada pela governança da rede.

8. ROADMAP PARA OS PRÓXIMOS ANOS

Como mencionado no início deste documento, a RBB foi instituída por Acordo de Cooperação entre BNDES e TCU, em 30/05/2022, evento que está disponível no YouTube [aqui](#). Este acordo de cooperação tem vigência de 60 meses, com término previsto para 2027. Existe a expectativa de continuação da RBB para além de 2027, onde muitas aplicações de interesse público certamente estarão em execução.

Em 22/08/2024, foi inaugurada a rede piloto/produção, em solenidade realizada no Tribunal de Contas da União, cuja gravação está disponível no YouTube [aqui](#). Com a rede em operação, algumas aplicações já estão sendo propostas por nossos partícipes (ver item 3.2 deste documento). Em tempo, a aplicação iD, uma estrutura para definição, emissão e autenticação de credenciais verificáveis armazenadas em uma carteira digital, já está em uso na rede piloto.

Os Comitês Técnico e Executivo da rede estão trabalhando na maturação da rede piloto/produção, com estabelecimento de indicadores de governança, SLAs mais precisos e definição de como se dará o uso compartilhado dos recursos computacionais, com limites de utilização acordados entre os partícipes.

ANEXO I - PARTÍCIPES DA RBB

PARTÍCIPES PATRONOS



BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social: fundado em 20 de junho de 1952, uma empresa pública federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, sendo o principal instrumento do Governo Federal, nosso único acionista, para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) tem sido um dos grandes impulsionadores da tecnologia blockchain no Brasil, especialmente no contexto da transparência e eficiência na gestão de recursos públicos. Sua atuação se destaca pela liderança em iniciativas e pelo desenvolvimento de projetos-piloto. O BNDES tem desenvolvido e testado projetos específicos para demonstrar o potencial da tecnologia blockchain na rastreabilidade de recursos e na melhoria da governança, como por exemplo o projeto BNDES Token, onde a blockchain Ethereum foi usada para criar um criptoativo (token) que representava os desembolsos do Banco. O objetivo era permitir que qualquer pessoa pudesse rastrear as transferências de recursos concedidos pelo BNDES, aumentando a transparência na aplicação do dinheiro público. Outro projeto de destaque foi o TruBudget, em colaboração com o banco de desenvolvimento alemão KfW. Essa plataforma, baseada em blockchain, visava aprimorar o controle do ciclo de vida das operações financeiras não reembolsáveis, como as do Fundo Amazônia. Além disso, o BNDES assinou um MoU com bancos de desenvolvimento dos países BRICS para explorar oportunidades de aplicação de DLTs (Distributed Ledger Technologies) e blockchain no financiamento de infraestrutura e outros setores de interesse mútuo. O objetivo é aumentar a transparência, a responsabilidade e a rastreabilidade dos recursos públicos.

Site: <https://www.bndes.gov.br/>



TCU – Tribunal de Contas da União: órgão de controle externo do governo federal e auxilia o Congresso Nacional na missão de acompanhar a execução orçamentária e financeira do país e contribuir com o aperfeiçoamento da Administração Pública em benefício da sociedade. Para isso, tem como meta ser referência na promoção de uma Administração Pública efetiva, ética, ágil e responsável. O Tribunal é responsável pela fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos e entidades públicas do país quanto à legalidade, legitimidade e economicidade. O Tribunal de Contas da União (TCU) tem demonstrado um interesse crescente e uma atuação estratégica em relação à tecnologia blockchain, tanto no que diz respeito à sua fiscalização quanto à sua aplicação na própria administração pública. Um dos marcos importantes na atuação do TCU em blockchain foi a auditoria do tipo levantamento realizada em 2019, resultando no Acórdão 1.613/2020-TCU-Plenário, com o intuito de compreender o que são as tecnologias blockchain e de livros-ração distribuídos (Distributed Ledger Technology – DLT), assim como analisar o potencial e as incertezas dessas tecnologias para os serviços digitais do governo, identificando riscos, oportunidades e as melhores práticas⁷⁰.

Site: <https://portal.tcu.gov.br/>

70. Sumário executivo da Auditoria TCU: <https://tinyurl.com/4dsjinjp>

PARTÍCIPES ASSOCIADOS



CPQD – Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações: instituição brasileira de inovação que atua no desenvolvimento de tecnologias de ponta voltadas principalmente para as áreas de telecomunicações, TI e transformação digital. Fundado em 1976, o CPQD foi inicialmente criado para apoiar a evolução tecnológica das telecomunicações no Brasil. Com o tempo, expandiu sua atuação para setores estratégicos como energia, finanças, saúde, agronegócio e governo, contribuindo para a autonomia tecnológica do país.

Entre suas principais atividades, o CPQD realiza pesquisas científicas aplicadas, desenvolvimento de soluções inovadoras, consultoria tecnológica e prestação de serviços especializados. Seus projetos envolvem desde a criação de sistemas de comunicação óptica e redes móveis até aplicações em inteligência artificial, segurança cibernética, blockchain, internet das coisas (IoT), computação em nuvem e 5G. A organização também é responsável por iniciativas voltadas à normalização e testes de interoperabilidade de sistemas e equipamentos, promovendo a integração e confiabilidade de novas tecnologias no mercado nacional. Além disso, o CPQD se destaca pela transferência de tecnologia para o setor produtivo, atuando como um elo entre a pesquisa acadêmica e a aplicação comercial. A instituição mantém parcerias com empresas, órgãos governamentais e instituições de ensino, buscando acelerar a transformação digital de diversos setores da economia. Dessa forma, o CPQD exerce um papel estratégico na promoção da inovação tecnológica e na construção de um ecossistema nacional mais competitivo e sustentável. O CPQD tem trabalhado com o conceito de identidade digital descentralizada desde meados de 2018, posicionando-se como um dos pioneiros no Brasil nessa área. O CPQD firmou um acordo de cooperação técnica com a Secretaria de Governo Digital do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (SGD/MGI) para avaliar o uso da identidade digital descentralizada nos serviços do portal GOV.BR. A ideia é oferecer mais segurança e facilitar o acesso dos usuários sem a necessidade de login e senha tradicionais, utilizando credenciais verificáveis. Além disso, o CPQD desenvolveu o FinID⁷¹ – Sistema de Identidade Digital Descentralizada para o setor financeiro brasileiro, em uma prova de conceito para o Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas (LIFT) do Banco Central.

Site: <https://www.cpqd.com.br/>

71. Mais sobre o projeto FinID: <https://tinyurl.com/bdfzawph>



Dataprev: responsável por prover serviços de tecnologia que viabilizem políticas públicas do governo federal e por gerir uma das maiores bases integradas de dados sociais do mundo. A Dataprev é parceira estratégica do Governo Federal na manutenção e ampliação de iniciativas de digitalização, automação de processos e transformação digital dos serviços públicos.

Com 50 anos de atuação, a empresa conta com parque tecnológico certificado e soluções inovadoras, além de ser responsável pela guarda e gestão da maior base de dados sociais do país, o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), que permite a concessão automática de vários direitos sociais, como aposentadorias ou salário-maternidade. A Dataprev está presente na vida do cidadão brasileiro, provendo a tecnologia necessária para os programas estratégicos e sociais do governo. Soluções desenvolvidas e mantidas pela empresa estão entre as mais acessadas na plataforma Gov.BR, como o Meu INSS, plataforma de serviços digitais que facilita o acesso do cidadão a mais de cem serviços da Previdência Social e conta com 71,5 milhões de acessos por mês. A Dataprev tem se posicionado como um ator importante no desenvolvimento e implementação de iniciativas de blockchain no Brasil, principalmente no contexto da administração pública. A Dataprev, em parceria com a Receita Federal do Brasil (RFB), tem trabalhado no desenvolvimento e implementação dos projetos b-CPF e b-CNPJ.

Site: www.dataprev.gov.br



IBICT – Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia:

ao Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia compete executar e estimular o aperfeiçoamento e o desenvolvimento de recursos e de infraestrutura de informação científica e tecnológica para a produção, a socialização e a integração do conhecimento científico e tecnológico. O Ibict busca construir uma rede de blockchain distribuída no ecossistema de pesquisa, na qual cada participante possa armazenar com segurança informações e dados científicos e os pesquisadores possam acessar, validar, compartilhar e verificar de forma eficiente os dados na rede. O uso da blockchain também oferece potencial de maior segurança na abertura de dados de pesquisa⁷².

Site: <https://www.gov.br/ibict/pt-br>

72. Link para a notícia: <https://tinyurl.com/mrydyz8b>



Plexos Institute: instituto de ciência e tecnologia brasileiro que atua na interseção entre tecnologias emergentes, bens públicos e inovação. Reunimos empresas, terceiro setor, academia, projetos internacionais e governos para democratizar o acesso a tecnologias emergentes — como blockchain, IA, moedas sociais e protocolos descentralizados — por meio de pesquisa, educação, eventos, produção de conteúdo e inovação aberta; desenvolver e testar pilotos em software, hardware, especificações técnicas e padrões abertos, focando em soluções regenerativas para desafios sociais e públicos e estabelecer parcerias oficiais com diferentes atores para potencializar impacto e criar confiança por meio de convênios e colaborações. O caso da moeda social Aratu, implementada no município de Indiaroba (SE), representa um passo estratégico na evolução das moedas sociais para o ambiente digital e descentralizado da Web3. A moeda foi concebida como um instrumento para fortalecer a economia local, promover inclusão financeira e facilitar transações comunitárias de forma acessível e segura. A iniciativa utiliza atualmente a plataforma EDinheiro, que permite rastreabilidade e transparência. Em sua próxima fase, o projeto testará a integração com tecnologias blockchain, visando maior segurança e auditoria dos processos. O projeto experimental, desenvolvido em parceria com a Rede Brasileira de Bancos Comunitários, conta com 2.743 usuários e envolve testes em ambiente controlado, incluindo a configuração de um nó blockchain e diretrizes para conformidade com a LGPD.

Site: www.plexosinstitute.org



Prodemge – Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de

Minas Gerais: a Prodemge é a Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, com trajetória na modernização do setor público. Um compromisso que se reflete no engajamento permanente de seu capital intelectual e de sua infraestrutura tecnológica na informatização da administração pública estadual. Por meio de seus produtos e serviços, a Prodemge auxilia órgãos e entidades do Governo de Minas a prestarem serviços cada vez mais eficientes aos cidadãos mineiros. Seja nas áreas de saúde, educação, segurança, trânsito, meio ambiente, gestão, finanças, cultura, turismo, agricultura, desenvolvimento econômico, justiça e outras, onde tem Estado, tem Prodemge. O primeiro sistema no estado a fazer uso do blockchain é o MG Florestas, projeto para controlar de forma eletrônica todas as etapas da cadeia do carvão vegetal em Minas Gerais. A iniciativa conduzida pelo Instituto Estadual de Florestas (IEF), a Prodemge, a Semad e a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão (Seplag) vai garantir a imutabilidade dos registros, aumentar a transparência das ações que impactam o meio ambiente, potencializar as ações fiscalizatórias e valorizar o produto legal por meio da tecnologia⁷³.

Site: <https://www.prodemge.gov.br/>

73. Anúncio MG Florestas: <https://tinyurl.com/2vhyr5dv>



RNP – Rede Brasileira para Educação e Pesquisa: conectamos universidades e instituições de ensino, pesquisa e inovação com internet e serviços seguros em uma comunidade, o Sistema RNP. Nesse ambiente, trabalhamos em conjunto com alunos, professores e pesquisadores para desenvolver novas tecnologias com foco em inovação contínua. É por meio dessa rede acadêmica que a ciência brasileira compartilha conhecimento e colabora entre si e com parceiros em todo o mundo. Somos uma organização social vinculada ao governo federal e apoiamos políticas públicas de ensino e pesquisa. A RNP (Rede Nacional de Ensino e Pesquisa) desempenha um papel importante no cenário da tecnologia blockchain no Brasil, promovendo o desenvolvimento e a adoção dessa tecnologia em diversas áreas. A RNP atua através de iniciativas como o Observatório Nacional de Blockchain⁷⁴, o Comitê Técnico Blockchain e o Projeto ILÍADA⁷⁵, além de oferecer cursos e eventos sobre o tema

Site: <https://www.rnp.br/>

74. Mais sobre o Observatório: <https://observatorioblockchain.org.br/>

75. Projeto Ilíada: <https://iliadablockchain.org.br/>



SGD – Secretaria de Governo Digital: órgão central do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação do Poder Executivo Federal (SISP), vinculada ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). É responsável pela gestão da Plataforma GOV.BR, pela Infraestrutura Pública Digital (IPD) de Identificação Civil – composta pelo Serviço de Identificação Civil e pela conta gov.br –, pela implementação e expansão da nova Carteira de Identidade Nacional e pela Infraestrutura Nacional de Dados.

A Secretaria também coordena a elaboração e monitoramento da Estratégia Federal de Governo Digital (EFGD 2024–2027), em articulação com Estados, Municípios e Distrito Federal, e a formulação e implementação da Estratégia Nacional de Governo Digital (ENGd 2024–2027) para a administração pública federal direta e indireta. Entre suas atribuições, destacam-se a definição de diretrizes, o estabelecimento de normas, a coordenação de projetos e a promoção da governança de tecnologias, além da oferta de plataformas e serviços compartilhados, do fomento à segurança da informação e da proteção de dados pessoais no âmbito dos órgãos federais.

Em julho de 2024, a SGD e o CPQD firmaram acordo de cooperação técnica, com vigência de dois anos, para testar o uso de identidade digital descentralizada e credenciais verificáveis em serviços públicos, por meio de uma prova de conceito (PoC) aplicada a uma unidade específica da administração pública. A iniciativa também conta com a participação do Serpro, operador da plataforma GOV.BR, que atua em conjunto com o CPQD no desenvolvimento e nos testes da identidade digital descentralizada, bem como na adaptação da wallet do aplicativo GOV.BR para o armazenamento e o compartilhamento seguro de credenciais verificáveis e de identidade digital descentralizada.

Site: <https://shorturl.at/05cyh>



Serpro: O Serviço Federal de Processamento de Dados (SERPRO) foi criado pela Lei nº 4.516, em 1º de dezembro de 1964, para modernizar e dar agilidade a setores estratégicos da administração pública. Com sede em Brasília e atuação internacional, consolidou-se como uma das maiores empresas públicas de TI do mundo, apoiando há mais de 60 anos a transformação digital do Estado brasileiro. Vinculado ao Ministério da Fazenda, o Serpro é responsável pela operação das principais bases de dados do governo federal e pelo desenvolvimento e manutenção de sistemas estruturantes, incluindo a plataforma GOV.BR que reúne mais de 5.000 serviços de 230 órgãos da administração pública.

Como parte dos seus esforços em inovação, o Serpro investe em tecnologias de blockchain e DLT desde 2017, tendo realizado ao longo deste período prospecção de tecnologia, diversas provas de conceito, instituído um Centro de Excelência (CoE) em blockchain, colaborado com hackathons para a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Secretaria do Patrimônio da União (SPU), e tendo ainda firmado acordos de colaboração técnica com instituições como o Banco do Brasil, BANRISUL e Fundação Cardano. O Serpro atualmente opera três redes Hyperledger Fabric para a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil: b-Connect, b-Compartilha e b-Cadastros, sendo essa última empregada na Carteira Nacional de Identidade (CNI).

Em junho de 2024 o Serpro assinou o termo de adesão à RBB e deste então tem atuado como participante associado, onde responde por iniciativas de maturação da rede como auditoria dos smart contracts e elaboração do termo de uso. Em setembro de 2024 o Serpro se tornou membro associado da Linux Foundation Decentralized Trust e vem participando de atividades junto ao capítulo Brasil da instituição e contribuindo com a disponibilização de código-fonte de melhorias nos frameworks de código aberto utilizados no piloto de identidade descentralizada, que vem sendo desenvolvido em conjunto com o CPQD para a Secretaria de Governo Digital (SGD).

O Serpro possui plena capacidade para prover provas de conceito e desenvolvimento de soluções utilizando Hyperledger Fabric ou Besu, e está se capacitando para prover soluções em outras tecnologias, como a Cardano.

Site: <https://www.serpro.gov.br/>

PARTÍCIPES PARCEIROS



CGE/PA – Controladoria Geral do Estado do Pará: A CGE tem por competências coordenar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual; promover a integridade; aperfeiçoar os mecanismos de transparência e controle social e da prevenção da corrupção em defesa do patrimônio público; apurar indícios de irregularidades; incrementar a qualidade dos gastos públicos, do equilíbrio fiscal e da efetividade das políticas públicas. A CGE/PA se direciona para a modernização e a adoção de soluções tecnológicas em suas práticas de controle e auditoria, para fortalecer sua atuação através de ferramentas e parcerias estratégicas. Além de firmar o compromisso em busca da excelência, inovação e transparência na gestão pública estadual.

Site: <https://www.cge.pa.gov.br/>



Fenasbac – Federação Nacional de Associações dos Servidores do Banco Central: Há mais de cinco décadas prestamos serviços à comunidade do Banco Central. O Instituto Fenasbac, focado em consultoria e treinamento nas áreas de gestão corporativa, finanças e economia. Atua capacitando empresas e profissionais, orientando suas abordagens e metodologias para descomplicar o complicado. A Fenasbac é uma sociedade civil sem fins lucrativos, com patrimônio e personalidade jurídica distintos das filiadas. **A Fenasbac tem um papel importante no desenvolvimento e implementação do DREX**, participando de projetos como o **LIFT (Laboratório de Inovações Financeiras e Tecnológicas)** e o **LIFT Challenge**, que visa explorar casos de uso e a viabilidade tecnológica da moeda digital.

Site: <https://www.fenasbac.com.br/>



Prefeitura Municipal de Araguaína TO: Araguaína, localizada no norte do estado do Tocantins, é um município de grande importância para a região e para o Brasil. Conhecida como a “Capital Econômica do Tocantins”, a cidade se destaca pelo seu dinamismo, infraestrutura consolidada e papel estratégico no desenvolvimento do agronegócio e do comércio. A Prefeitura de Araguaína, no Tocantins, tem utilizado a tecnologia blockchain em parceria com o Serpro, empresa de tecnologia do governo federal, para aprimorar processos e promover a transformação digital do município. Araguaína foi a primeira prefeitura a contratar o sistema Cidades Gov. br, desenvolvido pelo Serpro, que contribuiu para essa iniciativa. Além disso, a cidade firmou parceria com Recife para expandir o uso de blockchain na gestão pública

Site: <https://www.araguaina.to.gov.br/>



PUC-Rio – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro: instituição comunitária, filantrópica e sem fins lucrativos, reconhecida como uma das principais universidades da América Latina. Com forte atuação em ensino, pesquisa e extensão, a PUC-Rio se destaca por sua liderança em cooperação universidade-indústria e por seu papel relevante na internacionalização do conhecimento. A participação da PUC-Rio na Rede Blockchain Brasil (RBB) se dá na condição de parceira institucional, por meio do Instituto ECOA PUC-Rio, unidade da Universidade especializada em pesquisa, desenvolvimento e inovação. De caráter multidisciplinar, o ECOA é voltado à transformação digital e à inovação aberta, promovendo ecossistemas de cocriação entre a Universidade e seus parceiros públicos e privados. Em colaboração com a Petrobras, o Instituto ECOA PUC-Rio vem conduzindo diversas iniciativas de pesquisa aplicada envolvendo tecnologias digitais emergentes, como Inteligência Artificial, Blockchain e Internet das Coisas, que resultaram em soluções inovadoras voltadas à indústria de energia. Entre elas, destaca-se o CustódiaBR, uma aplicação descentralizada orientada ao interesse público que utiliza blockchain para preservar a cadeia de custódia de evidências físicas – como amostras de óleo – com foco na rastreabilidade e integridade dos dados ao longo de todo o processo. O CustódiaBR assegura, por meio de contratos inteligentes e registros imutáveis na RBB, a integridade das informações desde a coleta da amostra até a conclusão da análise, mesmo quando diversos agentes e sistemas estão envolvidos. A aplicação é particularmente relevante nos Programas de Monitoramento de Praias (PMPs), vinculados ao licenciamento ambiental, que visam avaliar os impactos das atividades de Exploração e Produção (E&P) da Petrobras sobre a fauna e flora marinha. Nestes programas, qualquer ocorrência de óleo deve ser registrada, catalogada e analisada a partir de amostras físicas coletadas ao longo do litoral brasileiro. Nesse contexto, o CustódiaBR funciona como uma fonte única e confiável de informações sobre o percurso e o estado dessas amostras, integrando dados de diferentes organizações e sistemas. O uso da infraestrutura descentralizada da RBB confere transparência, confiabilidade e auditabilidade a todas as etapas envolvidas, incluindo envio e recebimento, localização geográfica e a identificação dos responsáveis por cada etapa da custódia.

Site: <https://www.puc-rio.br>



STC – Secretaria de Transparência do Estado do Maranhão: órgão responsável por promover a transparência dos gastos públicos, combater a corrupção e aprimorar o controle interno no âmbito do Poder Executivo estadual. Sua atuação é fundamental para garantir a boa gestão dos recursos públicos e fortalecer a participação cidadã. A Secretaria de Estado de Transparência e Controle (STC) do Maranhão é o primeiro órgão estadual a fazer parte da Rede Blockchain Brasil (RBB). Essa rede, criada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), visa a implementação da tecnologia blockchain no serviço público, buscando otimização de recursos, redução de custos, transparência, segurança e confiabilidade. A STC também realizou um curso sobre “Blockchain aplicável ao serviço público” para servidores, demonstrando o interesse do governo em adotar essa tecnologia.

Site: <https://www.stc.ma.gov.br/>



TCE/SP – Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo compete atuar na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus Municípios, exceto o da Capital, bem como na das respectivas entidades de administração direta ou indireta e na das fundações por eles instituídas ou mantidas, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) tem explorado a tecnologia blockchain para aumentar a transparência e segurança na administração pública, especialmente no contexto de fiscalização de contas. O TCE-SP, como órgão de controle externo, busca constantemente aprimorar seus processos de fiscalização e a tecnologia blockchain surge como uma ferramenta inovadora para isso. A tecnologia pode trazer benefícios como maior segurança nos dados, rastreabilidade das informações e maior transparência nas operações públicas.

Site: <https://www.tce.sp.gov.br/>

REFERÊNCIAS

- ANTONOPOULOS, Andreas M. **Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies**. O'Reilly Media, 2017
- ANTONOPOULOS, Andreas.; WOOD, G. Ph.D. **Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps**. [S.l.]: [O'Reilly Media], 2019
- ASSAD, Khaleel Ibrahim. **"Evolution of the Web: from Web 1.0 to 4.0."**, 2021. Disponível em: <<https://shorturl.at/dPfFV>>
- BAIOD, Wajde; Light, Janet; and Mahanti, Aniket (2021) **"Blockchain Technology and its Applications Across Multiple Domains: A Survey"**, Journal of International Technology and Information Management: Vol. 29: Iss. 4, Article 4. DOI: <https://doi.org/10.58729/1941-6679.1482> Disponível em: <<https://scholarworks.lib.csusb.edu/jitim/vol29/iss4/4>>
- BASHIR, I. **Mastering Blockchain – Fourth Edition: Inner workings of blockchain, from cryptography and decentralized identities, to DeFi, NFTs and Web3**. [S.l.] Packt Publishing, 2023
- BUTERIN, Vitalik. **Ethereum White Paper: A Next-Generation Smart Contract and Decentralized Application Platform**. Ethereum Foundation, 2014
- CASTRO, Miguel and Barbara H. Liskov. **"Practical byzantine fault tolerance and proactive recovery."** ACM Trans. Comput. Syst. 20 (2002): 398–461. Disponível em: <<https://pages.cs.wisc.edu/~remzi/Classes/739/Spring2004/Papers/p398-castro.pdf>>
- CHRISTIDIS, Konstantinos; DEVETSIKIOTIS, Michael. **Blockchain and Smart Contracts for the Internet of Things**. IEEE Access, v. 4, p. 2292–2303, 2016
- DE FILLIPI, Primavera; Wray, Chris; Sileno, Giovanni (2021): **Smart contracts, Internet Policy Review**, ISSN 2197–6775, Alexander von Humboldt Institute for Internet and Society, Berlin, Vol. 10, Iss. 2, pp. 1–9, Disponível em: <<https://doi.org/10.14763/2021.2.1549>>.
- DEBNATH, S.; CHATTOPADHYAY, A.; DUTTA, S. **Brief review on journey of secured hash algorithms**. In: 2017 4th International Conference on Opto-Electronics and Applied Optics (Optronix). [S.l.: s.n.], 2017. p. 1–5.
- DI MAGGIO, M. Blockchain, **Crypto and DeFi: Bridging Finance and Technology**. [S.l.]: [Wiley], 2024
- ENTETHALLIANCE. **QBFT Blockchain Consensus Protocol Specification v1**. [S. l.], 17 jan. 2023.

Disponível em: <<https://entethalliance.org/specs/qbft/>>.

- GAN, Wensheng, Zhenqiang Ye, Shicheng Wan and Philip S. Yu. **“Web 3.0: The Future of Internet.”** Companion Proceedings of the ACM Web Conference 2023, 2023.
- HATTAB, Siham Maher and Imad Fakhri Taha Alyaseen. **“Consensus Algorithms Blockchain: A comparative study.”** International Journal on Perceptive and Cognitive Computing (IJPCC), 2019. Disponível em: <<https://journals.iium.edu.my/kict/index.php/IJPC/article/view/103/75>>.
- LI, Richard. **“Comparative Analysis and Future Directions of Consensus Algorithms in Blockchain Technology.”** School of Computer and Network Security (Oxford Brookes College), Chengdu University of Technology, Cheng Du, 610059, China, 2024, Disponível em: <<https://www.atlantis-press.com/article/126004092.pdf>>
- MENDONÇA, Bruno de Azevedo. **Auditchain: um mecanismo para atestar a integridade de logs baseado na prova de existência em blockchain pública.** 2021. 111 f. Dissertação (Mestrado em Ciência da Computação) – Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia, Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2021. Orientador: Paulo Matias.
- SOELMAN, Mark. **Permissioned Blockchains: A Comparative Study. A Deep Dive into Hyperledger Fabric and Hyperledger Besu.** A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for degree of master of science in computing science. Faculty of Science and Engineering, University of Groningen, 2021. Disponível em: <<https://fse.studenttheses.ub.rug.nl/25270/1/Final%20Submission.pdf>>
- SWAN, Melanie. **Blockchain: Blueprint for a New Economy.** O'Reilly Media, 2020.
- Szabo, Nick. **Smart Contracts: Building Blocks for Digital Markets.** 1996. Disponível em: <<https://tinyurl.com/3p6ep9ep>>
- WEBLER, Arthur Bernardo Lisboa. **“USO DE CURVAS ELÍPTICAS PARA ASSINATURA DIGITAL: ECDSA E EDDSA.”** Universidade Federal de Juiz de Fora, 2019. Disponível em: <<http://www.monografias.ice.ufjf.br/tcc-web/tcc?id=446>>.

**Rede
Blockchain
Brasil**

